Control de Backlog

Manual del capturador

Registro y seguimiento de backlogs de mantenimiento

Dimelco · versión de la app 0.5.6 · noviembre de 2026

Contenido

1. Qué hace el capturador en la app
2. Entrar a la app (PC y celular)
3. La pantalla principal y el menú
4. Conceptos que hay que conocer: estados, prioridades, tipo de pedido, familias y sistemas
5. Registrar un backlog paso a paso (ejemplo completo)
6. La ficha del backlog: datos, HH, repuestos, fotos, bitácora, formato impreso y borrar
7. Avanzar y retroceder el backlog: aprobar, esperar repuestos, programar, reprogramar
8. Seguir los backlogs: Kanban, Por equipo y Calendario
9. Cerrar un trabajo: HH reales, Marcar ejecutado y Validar
10. Indicadores y reporte semanal
11. Capacidad del taller
12. Uso desde el celular
13. Preguntas frecuentes y mensajes de la app
14. Resumen: qué puede y qué no puede hacer el capturador

1. Qué hace el capturador en la app

Un **backlog** es un trabajo de mantenimiento pendiente en un equipo que no es urgente al punto de parar en el momento, pero que hay que planificar: una fuga, un desgaste, una pieza que hay que cambiar, un hallazgo de inspección o de un PM.

El capturador es quien detecta o recibe la necesidad en campo y la deja registrada en la app con toda la información que el planificador necesita para programarla. En la app el capturador:

- registra backlogs nuevos de los equipos de sus unidades, con repuestos, horas hombre y fotos;
- corrige los datos de un backlog mientras está abierto (hasta que se valida);
- avanza el backlog por todo el flujo: lo aprueba, lo pasa a esperar repuestos, lo programa con fecha y OT, lo reprograma, lo marca ejecutado y lo valida;
- lo devuelve un paso atrás cuando hace falta, dejando el motivo;
- rechaza o anula un backlog que no procede, con motivo;
- carga y actualiza repuestos, HH estimadas y fotos mientras el backlog está abierto;
- deja comentarios en la bitácora;
- carga las HH reales de un trabajo terminado;
- edita la capacidad del taller de su unidad;
- borra un backlog mal registrado, dejando el motivo;
- consulta el Kanban, la vista por equipo, el calendario y los indicadores, e imprime el formato y el reporte.

> Una vez **Validado**, el backlog queda bloqueado para el capturador: ya no se edita ni se borra. Lo mismo pasa con un backlog **Rechazado** o **Anulado**. Solo el administrador puede revertirlos (devolverlos a un estado anterior) o borrarlos. El administrador también administra equipos, familias, sistemas, plazos y usuarios.

2. Entrar a la app

2.1 Dónde está la app

Versión	Cómo se abre
PC (Windows 10 u 11)	Descargar el instalador de `https://github.com/Samuel270302/Backlog-Dimelco/releases/latest` (archivo `Control-de-Backlog-Dimelco-Setup-x.x.x.exe`) y ejecutarlo. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", pulsar **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**. La app se actualiza sola.
Celular o tablet	Abrir en el navegador `https://samuel270302.github.io/Backlog-Dimelco/`. En Android (Chrome): menú de tres puntos, **Agregar a pantalla de inicio**. En iPhone (Safari): botón Compartir, **Agregar a inicio**.

Las dos versiones usan el mismo usuario, la misma contraseña y los mismos datos. Lo que se registra en el celular se ve en la PC en segundos. La app necesita internet; sin conexión no graba.

2.2 Iniciar sesión

1. Escribir el **Correo** que le entregó el administrador (por ejemplo `planeador.martha@grupodimelco.com`).
2. Escribir la **Contraseña** inicial.
3. Pulsar **Entrar**.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

La primera vez, cambie la contraseña inicial por una propia: en el menú, abajo, botón **Cambiar contraseña** (figura 2). Mínimo 8 caracteres.

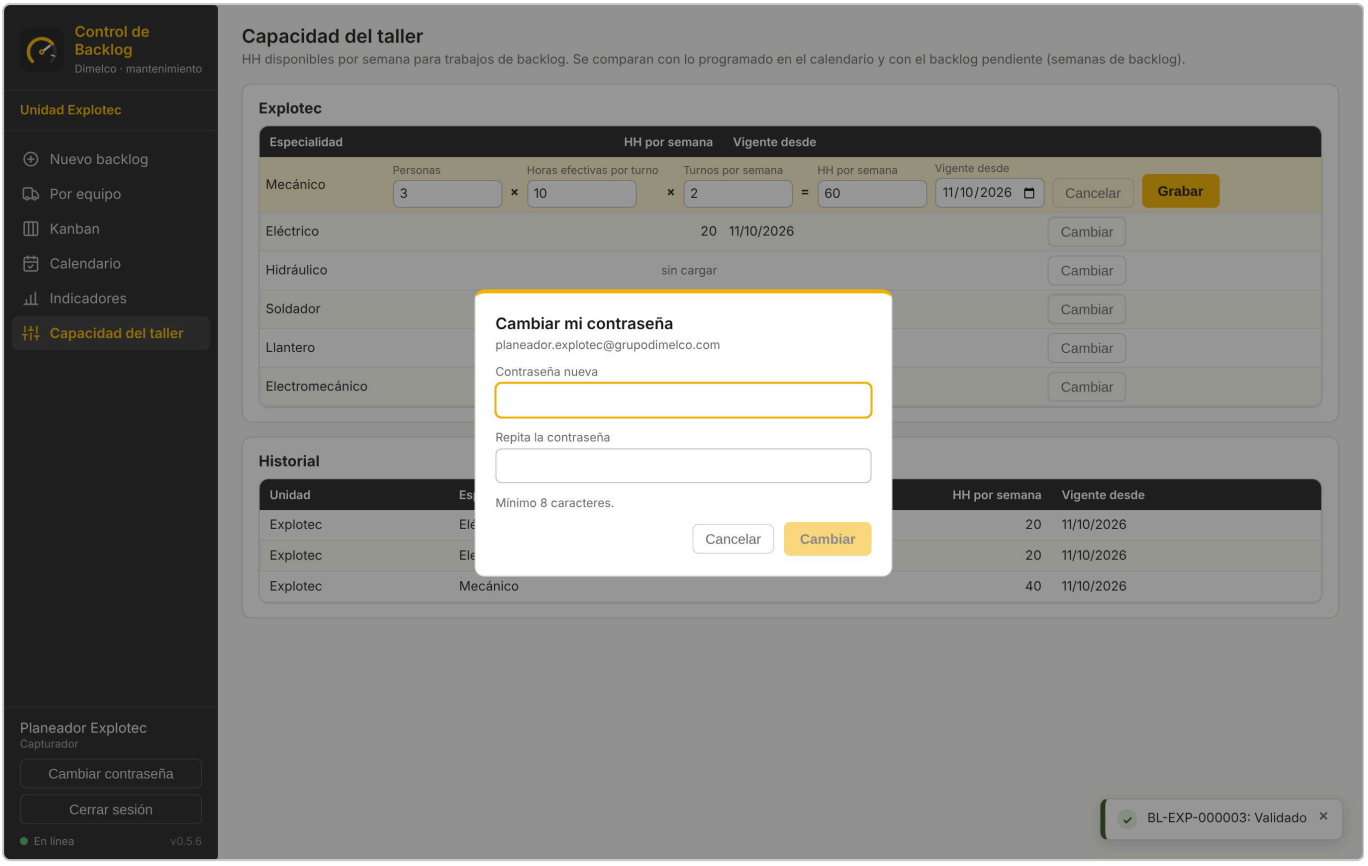


Figura 2. Cambiar contraseña desde el menú.

3. La pantalla principal y el menú

Al entrar se abre **Por equipo**: los equipos de su unidad agrupados por familia, con cuántos backlogs abiertos tiene cada uno, las HH estimadas, el más antiguo, los urgentes y los vencidos.

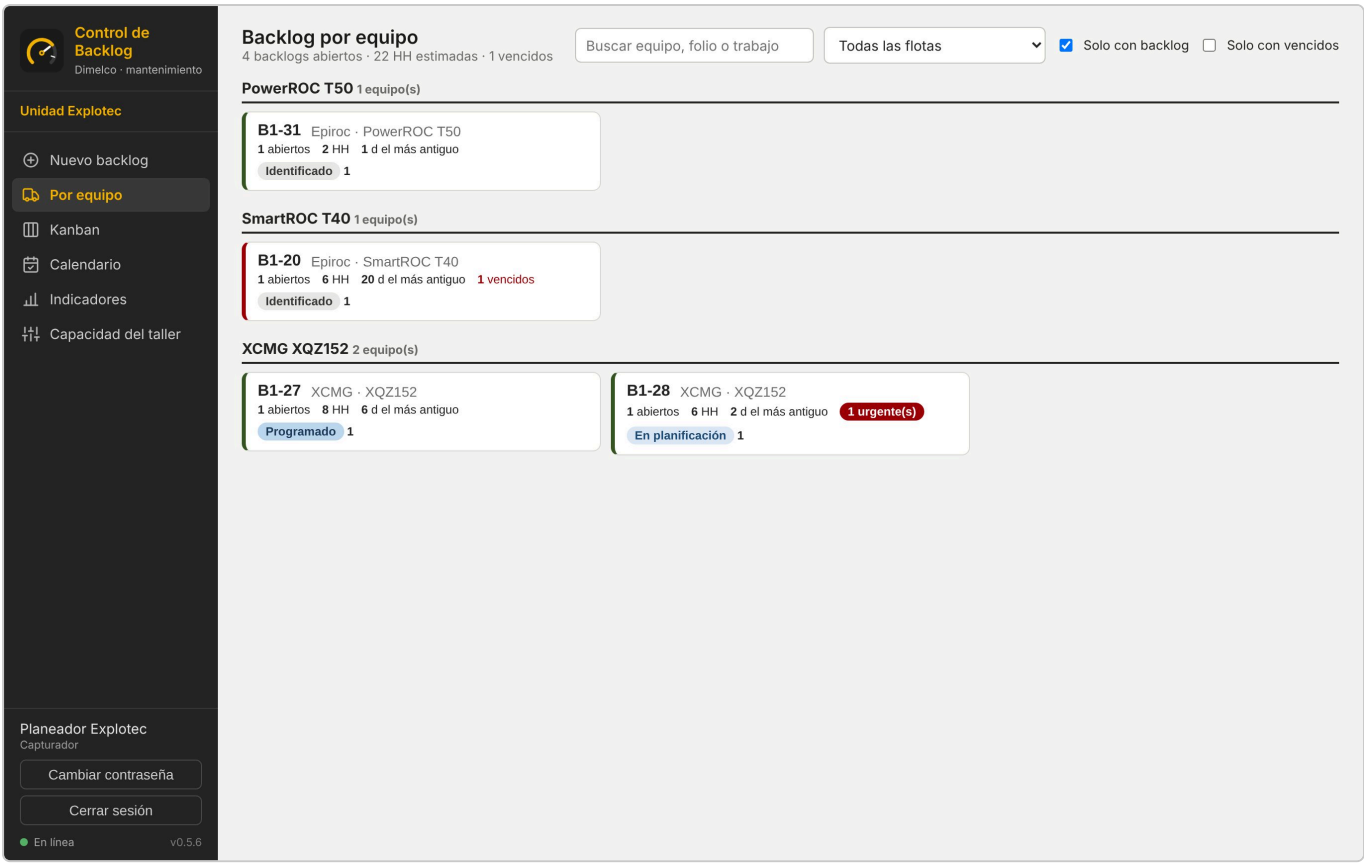


Figura 3. Pantalla principal: Por equipo.

El menú de la izquierda tiene:

Opción	Para qué sirve
Nuevo backlog	Registrar un trabajo pendiente (capítulo 5).
Por equipo	Ver los backlogs abiertos de cada equipo (capítulo 8).
Kanban	Ver todos los backlogs por etapa (Identificado, Planeado, Programado, Ejecutado, Validado) y moverlos arrastrando la tarjeta.
Calendario	Ver y programar los trabajos de cada día de la semana.
Indicadores	HH acumuladas, antigüedad, vencidos, reporte semanal PDF y Excel (capítulo 10).
Capacidad del taller	HH disponibles por semana de cada especialidad en su unidad (capítulo 11).



Figura 4. Menú del capturador. Arriba, la unidad; abajo, su nombre, Cambiar contraseña, Cerrar sesión y el estado de la conexión.

Arriba del menú aparece su unidad. Si el administrador le asignó más de una, ahí verá una lista para elegir una unidad o **Todas mis unidades**. Abajo, el punto verde con "En línea" indica que la app está conectada; si dice "Reconectando" o "Sin conexión", revise el internet antes de grabar.

4. Conceptos que hay que conocer

4.1 Estados del backlog

Cada backlog avanza por estas etapas. La barra de colores de cada tarjeta y de la ficha muestra en cuál va.

Etapa	Estado en la app	Quién lo cambia	Qué significa
1. Identificado	Identificado	Se crea al registrar	El trabajo está detectado y registrado.
2. Planeado	En planificación	Capturador o administrador (Aprobar y planificar)	Se aprobó; se confirman prioridad, HH y repuestos.
	Esperando repuestos	Capturador o administrador	Faltan repuestos por llegar.
	Listo para programar	Capturador o administrador, o solo al marcar recibido el último repuesto	Todo está disponible para hacer el trabajo.
3. Programado	Programado	Capturador o administrador (Programar)	Tiene día asignado en el calendario y número de OT.
4. Ejecutado	Ejecutado	Capturador o administrador	El trabajo se hizo; se cargaron las HH reales.
5. Validado	Validado	Capturador o administrador	Se revisó y se cerró. Queda bloqueado: solo el administrador lo revierte o lo borra.

Fuera del flujo: **Rechazado** (no procede) y **Anulado** (equipo dado de baja, duplicado), ambos con motivo. Los puede poner el capturador; reabrirlos lo hace solo el administrador.

Cada estado tiene un paso atrás (por ejemplo, de Programado a Listo para programar): se usa cuando algo cambió y siempre pide el motivo, que queda en la bitácora (capítulo 7).

4.2 Prioridad

La prioridad son los niveles de criticidad de la orden de trabajo de Dimelco. La app calcula la **fecha límite** sumando el plazo a la fecha de detección; pasada esa fecha, el backlog aparece como **vencido** (en rojo).

Color	Nivel	Plazo	Cuándo usarla (orientación)
1 Urgente	1 Urgente	Máximo 24 horas	Riesgo para la seguridad o falla inminente si sigue operando.
2 Alto	2 Alto	Hasta 3 días	Puede operar con restricción; la falla avanza rápido.
3 Medio	3 Medio	Hasta 14 días	Desgaste o falla que se programa en las próximas dos semanas.
4 Bajo	4 Bajo	Hasta 40 días	Mejora o corrección que puede esperar al siguiente PM.

La prioridad que pone el capturador es una propuesta: el planificador la confirma o la cambia al aprobar.

4.3 Tipo de pedido

Normal o **Urgente**, como en el formato en papel "Mantenimiento correctivo programado". Urgente marca la tarjeta con una etiqueta roja para que el planificador la vea primero.

4.4 Familias y sistemas

Cada equipo pertenece a una **familia** (Scooptram ST1030, Boomer S1D, PowerROC T35, Furukawa HCR, etc.). Cada familia tiene su lista de **sistemas**, tomada de los manuales de mantenimiento y de partes del fabricante. Al registrar, la app muestra solo los sistemas de la familia del equipo elegido, más la opción **Otro**. Si elige Otro, la app pide escribir cuál es el sistema.

El **componente** es la pieza o conjunto concreto dentro del sistema (por ejemplo, sistema "Perforadora", componente "Acumulador de entrada COP 1840HE").

5. Registrar un backlog paso a paso

> **Ejemplo que se usa en todo el manual (unidad Explotec).** El operador del turno B de la PowerROC T35 TD22008LC (Epiroc) reporta que la perforadora COP 1840HE pierde carga: baja la penetración. El supervisor de mina aprueba registrarlo como backlog. Hay que cambiar la membrana del acumulador de entrada; los repuestos salen de la lista de partes de la COP 1840HE: membrana 3115 2472 00, soporte de membrana 3115 2901 00 (hay 1 en bodega) y juego de juntas tóricas 3115 9153 90. El trabajo lleva 2 mecánicos 3 horas y 1 electromecánico 2 horas. Explotec no usa SAP: la orden se registra como N° OT.

Pulse **Nuevo backlog** en el menú. Se abre el formulario, con el mismo orden del formato en papel. Abajo a la derecha, la app va diciendo qué falta para poder registrar ("Falta: equipo, sistema, ...").

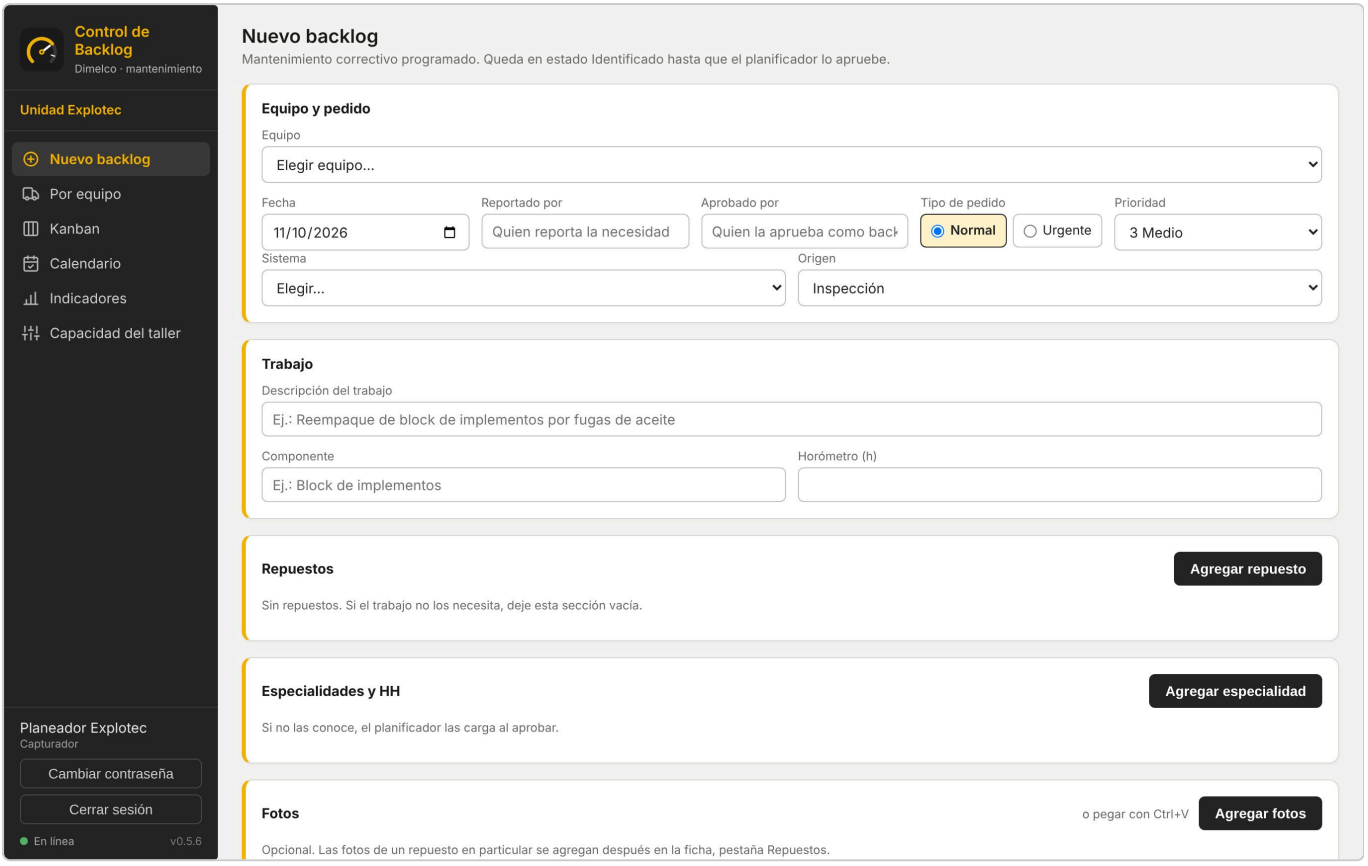


Figura 5. Formulario vacío. El texto marcado en rojo dice qué datos faltan.

5.1 Equipo

1 En **Equipo**, abra la lista y elija el equipo. Los equipos están agrupados por familia (en negrita) y se muestran como *código interno · modelo*. Solo aparecen los equipos activos de sus unidades.

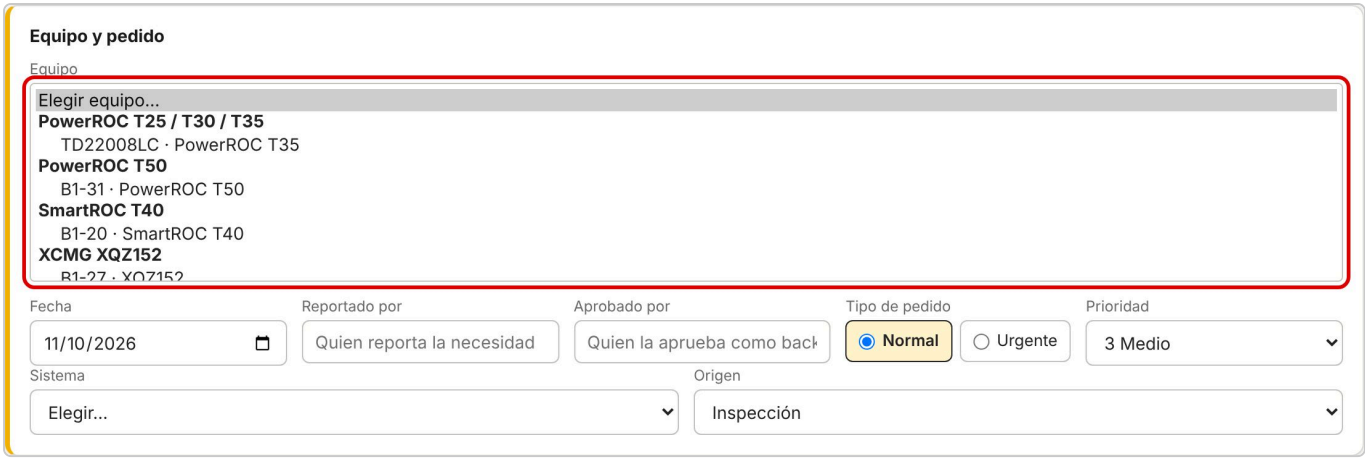


Figura 6. Lista de equipos agrupada por familia.

Al elegirlo, debajo aparecen la familia, la marca, el modelo y el código interno. Confírmelos.

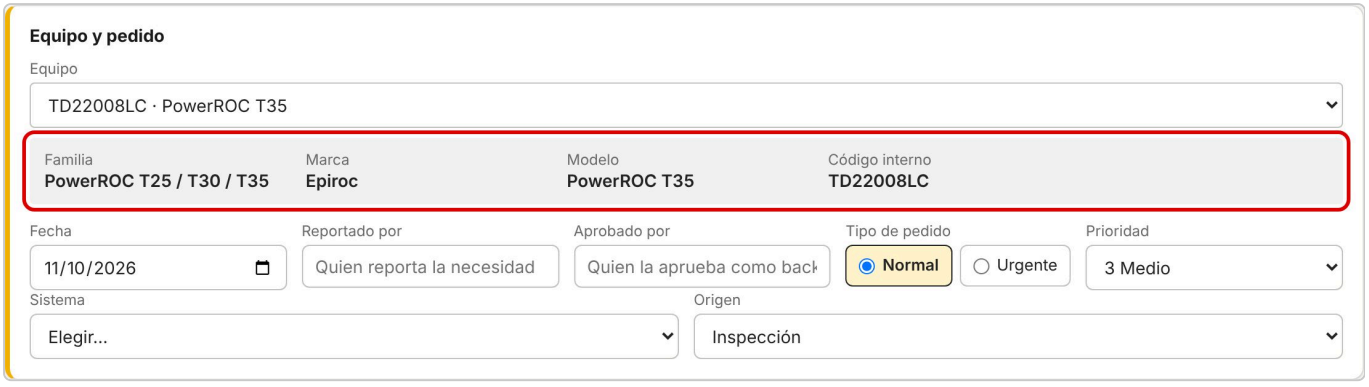


Figura 7. Equipo TD22008LC elegido: la app muestra familia, marca, modelo y código interno.

5.2 Fecha, quién reporta, quién aprueba, tipo de pedido y prioridad

2 **Fecha**: el día en que se detectó la necesidad. Por defecto es hoy. No acepta fechas futuras.

3 **Reportado por**: nombre de quien vio o reportó la necesidad (obligatorio).

4 **Aprobado por**: nombre de quien aprueba que se convierta en backlog, por ejemplo el supervisor de turno (obligatorio). Los dos nombres salen en las firmas del formato impreso.

5 **Tipo de pedido**: Normal o Urgente.

6 **Prioridad**: 1 Urgente, 2 Alto, 3 Medio o 4 Bajo (ver 4.2).



Figura 8. Reportado por, Aprobado por, tipo de pedido Urgente y prioridad 2 Alto.

5.3 Sistema y origen

7 En **Sistema** aparecen solo los sistemas de la familia del equipo y, al final, **Otro**.

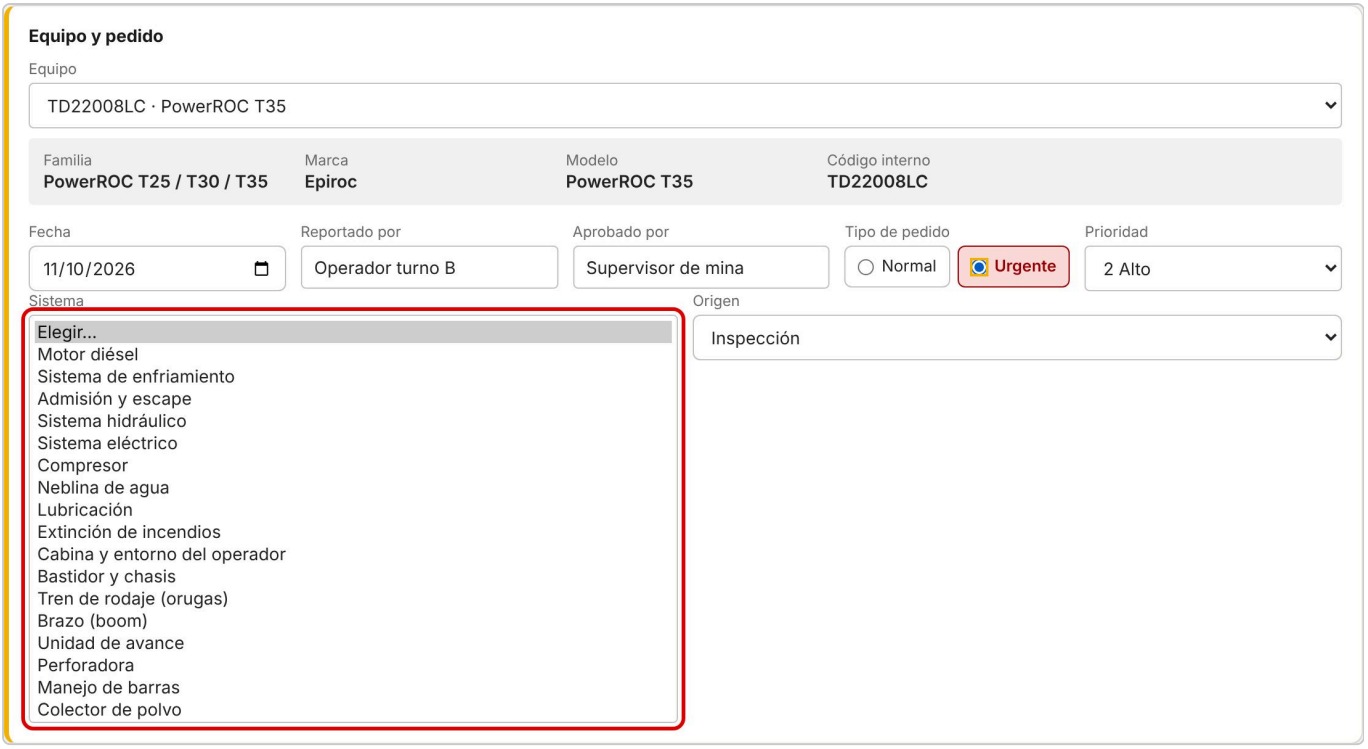


Figura 9. Sistemas de la familia del equipo elegido, más Otro.

Si el sistema no está en la lista, elija **Otro** y escriba cuál es en **¿Cuál sistema?**. Sin ese texto la app no deja registrar.



Figura 10. Con Otro aparece el campo ¿Cuál sistema?.

8 **Origen**: de dónde salió el hallazgo (Inspección, PM, Operador, Falla, Análisis de aceite, Otro).

9 **Aviso SAP**: aparece solo en HEMCO, para escribir el aviso si existe. En Explotec, Veta Nueva y Mina La India este campo no aparece.



Figura 11. Sistema Perforadora y origen Operador. En Explotec no aparece el campo Aviso SAP.

5.4 Trabajo

10 **Descripción del trabajo**: qué hay que hacer, en una línea clara (mínimo 5 letras). Escriba la acción y la causa: "Cambio de membrana del acumulador de entrada de la perforadora COP 1840HE por pérdida de carga", no solo "pierde carga".

11 **Componente**: pieza o conjunto. Mientras escribe, la app sugiere componentes ya usados para que se escriban igual.

12 **Horómetro (h)**: lectura del equipo al detectar. Opcional, pero ayuda a ver la vida del componente.



Figura 12. Sección Trabajo completa.

5.5 Repuestos

13 Pulse **Agregar repuesto** una vez por cada repuesto. Cada fila tiene:

Columna	Qué escribir
Ítem	Lo numera la app.
Número de parte	El del fabricante (manual de partes). Obligatorio si no hay código SAP.
Código SAP	Solo en HEMCO. En Explotec la columna no aparece.
Cant/Req	Cantidad requerida (mayor que 0).
Stock	Cuántos hay en bodega, si lo sabe.
Descripción del repuesto	Nombre de la pieza.
Componente/Sistema	Dónde va montada.
Observaciones	Cualquier aclaración (alternativa, proveedor, urgencia).

Para quitar una fila, use la × al final. Si el trabajo no necesita repuestos, deje la sección vacía.



Figura 13. Tres repuestos con número de parte, cantidad, stock y descripción.

5.6 Especialidades y HH

14 Pulse **Agregar especialidad** por cada oficio que interviene (Mecánico, Eléctrico, Electromecánico, Hidráulico, Soldador, Llantero). Escriba cuántas **Personas** y cuántas **Horas**; la app calcula las HH (personas × horas) y el total arriba a la derecha.

> 2 mecánicos × 3 horas = 6 HH; 1 electromecánico × 2 horas = 2 HH; total 8 HH.



Figura 14. HH por especialidad con el total.

Si no conoce las HH, deje la sección vacía: el planificador las carga al aprobar.

5.7 Fotos

15 Agregue fotos del hallazgo de dos maneras:

- Botón **Agregar fotos**: abre la carpeta de la PC (o, en el celular, la cámara o la galería). Puede elegir varias a la vez.
- **Pegar con Ctrl+V** (en PC): copie una imagen (captura de pantalla, foto de WhatsApp Web, imagen de un correo) y, con el cursor fuera de los campos de texto, pulse Ctrl+V. La foto se agrega a la lista.

Las fotos se reducen solas antes de subir. Las fotos de un repuesto en particular se agregan después, en la ficha (6.4).



Figura 15. Una foto agregada con el botón y otra pegada con Ctrl+V.

5.8 Justificación y registrar

16 En **Justificación** explique por qué hay que hacer el trabajo y qué pasa si no se hace.

17 Cuando ya no aparezca el texto "Falta: ...", pulse **Registrar backlog**.

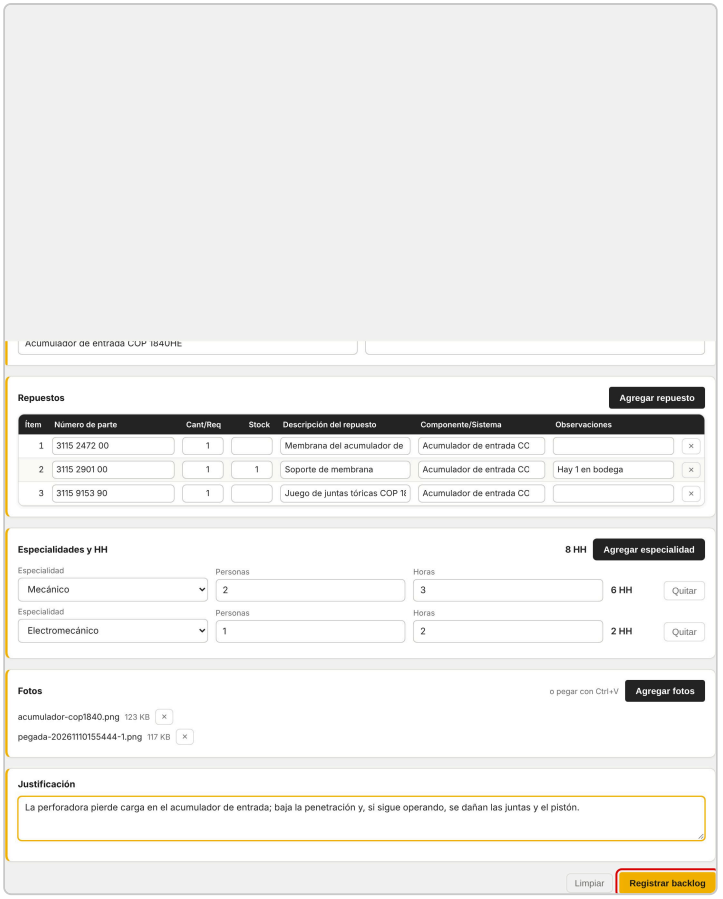


Figura 16. Justificación y botón Registrar backlog.

La app graba todo junto, asigna el **folio** (por ejemplo BL-EXP-000005: BL, sigla de la unidad, EXP para Explotec, y número correlativo), muestra el aviso "Backlog … registrado" y abre la ficha del backlog.

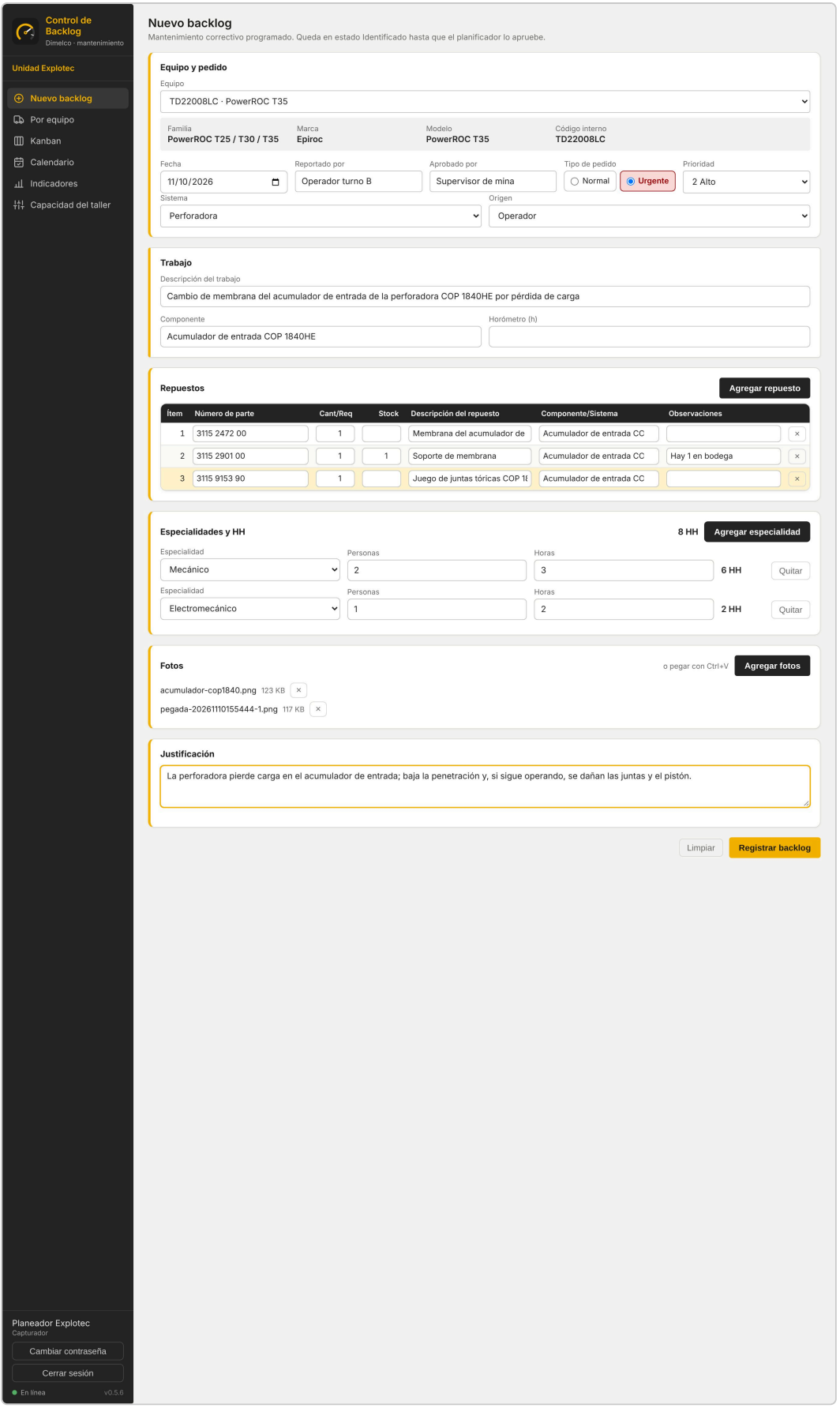


Figura 17. Formulario completo del ejemplo antes de registrar.

6. La ficha del backlog

La ficha se abre al registrar, o desde cualquier folio (Kanban, Por equipo, Calendario). Arriba están el folio, el estado, la prioridad, el tipo de pedido y la barra de avance. A la derecha, los botones de acción. Debajo, cinco pestañas.

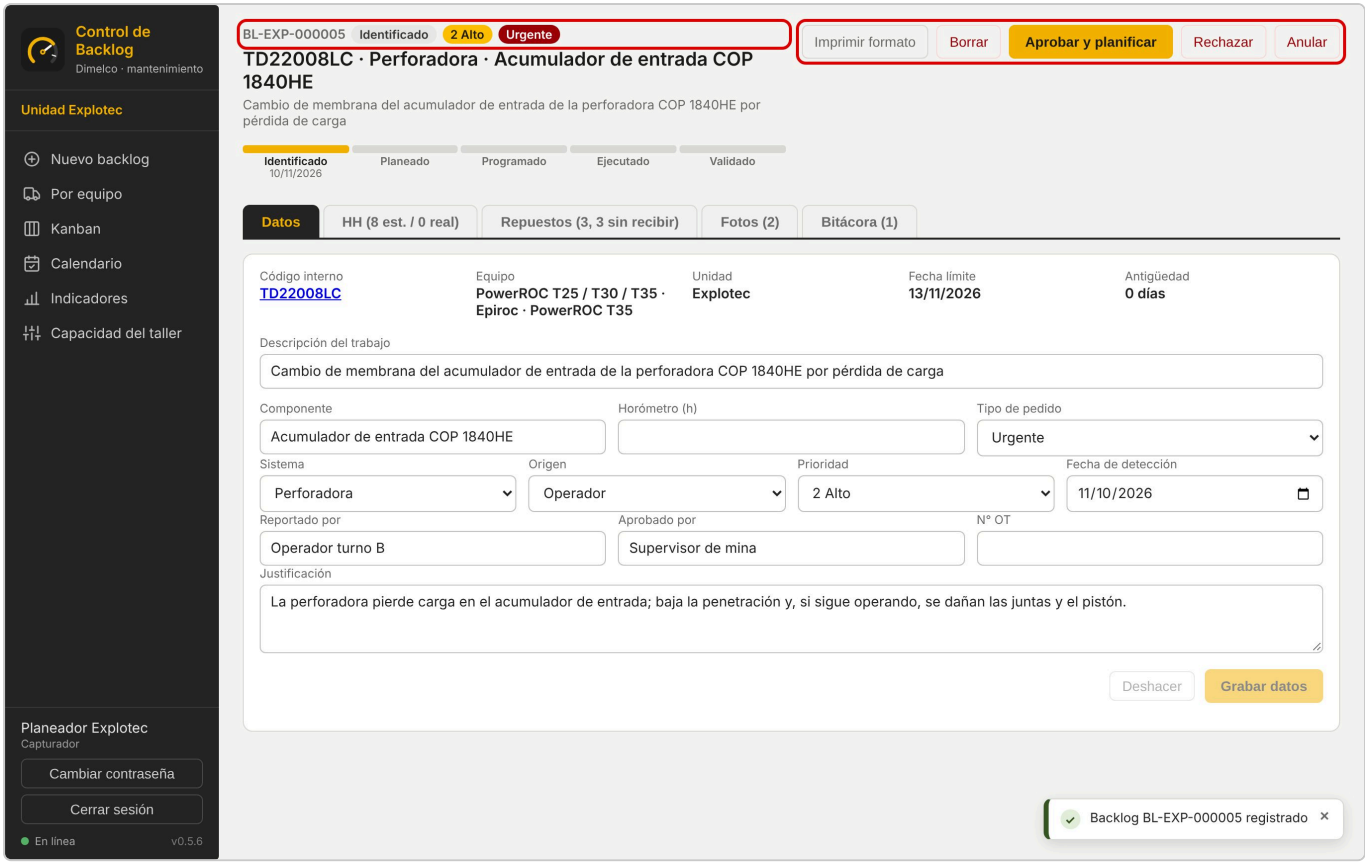


Figura 18. Ficha del backlog recién registrado, pestaña Datos.

6.1 Datos

Mientras el backlog está abierto (de Identificado hasta Ejecutado), el capturador puede corregir cualquier dato y pulsar **Grabar datos** (o **Deshacer** para volver a lo grabado). Al validarlo, los datos quedan solo para consulta.

Arriba se ven datos fijos: equipo, unidad, **fecha límite** (según la prioridad) y antigüedad en días.

6.2 Repuestos

Muestra cada ítem con su seguimiento: número de solicitud (SolPed, solo HEMCO), fecha estimada de llegada, estado (Por pedir, Pedido, Recibido) y fecha de recepción. El capturador puede agregar o quitar ítems y cambiar el estado mientras el backlog está abierto.

> Cuando se marca **Recibido** el último repuesto pendiente, el backlog pasa solo a **Listo para programar** y queda anotado en la bitácora.

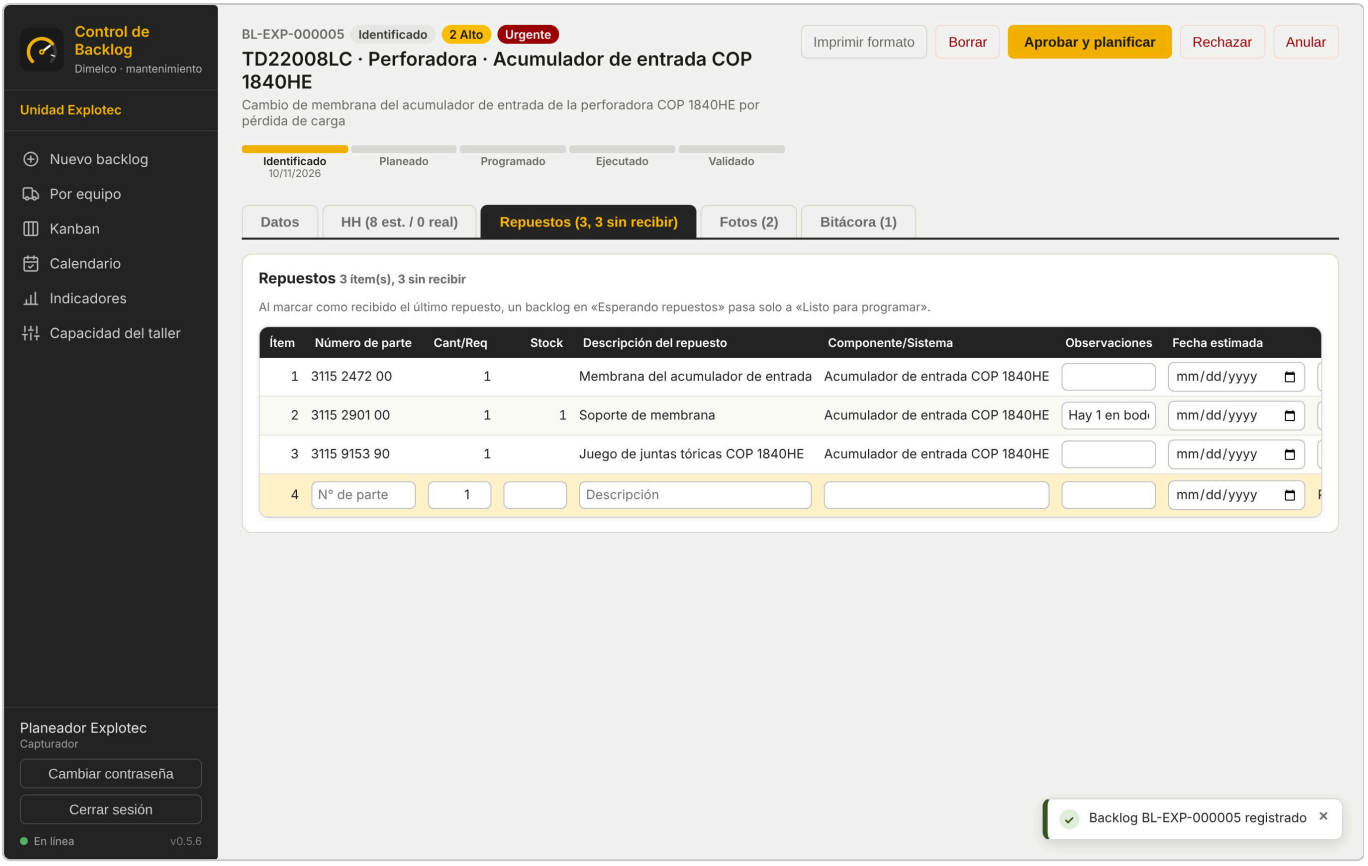


Figura 19. Pestaña Repuestos.

6.3 HH

Tiene dos tablas: **HH estimadas** (las del registro; se pueden corregir hasta que el trabajo se ejecute) y **HH reales** (se cargan cuando el backlog está Programado o Ejecutado, ver capítulo 9).

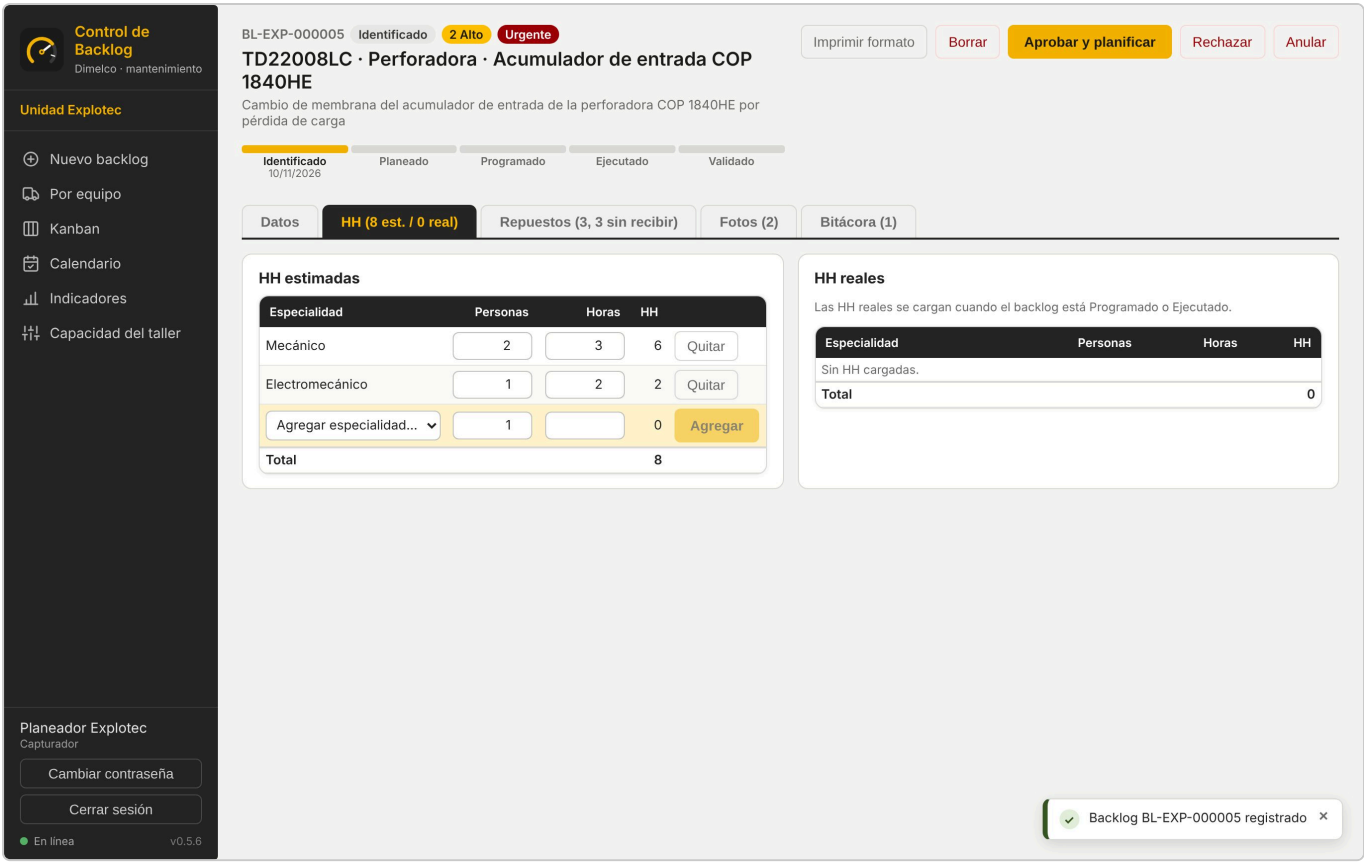


Figura 20. Pestaña HH.

6.4 Fotos

Muestra las fotos agrupadas: las de cada ítem de repuesto y las generales. Para agregar, elija en la lista si la foto es "Foto general del trabajo" o de un ítem, y pulse **Agregar fotos** o pegue con Ctrl+V. Clic en una foto para verla en grande. Solo el administrador puede borrar fotos.

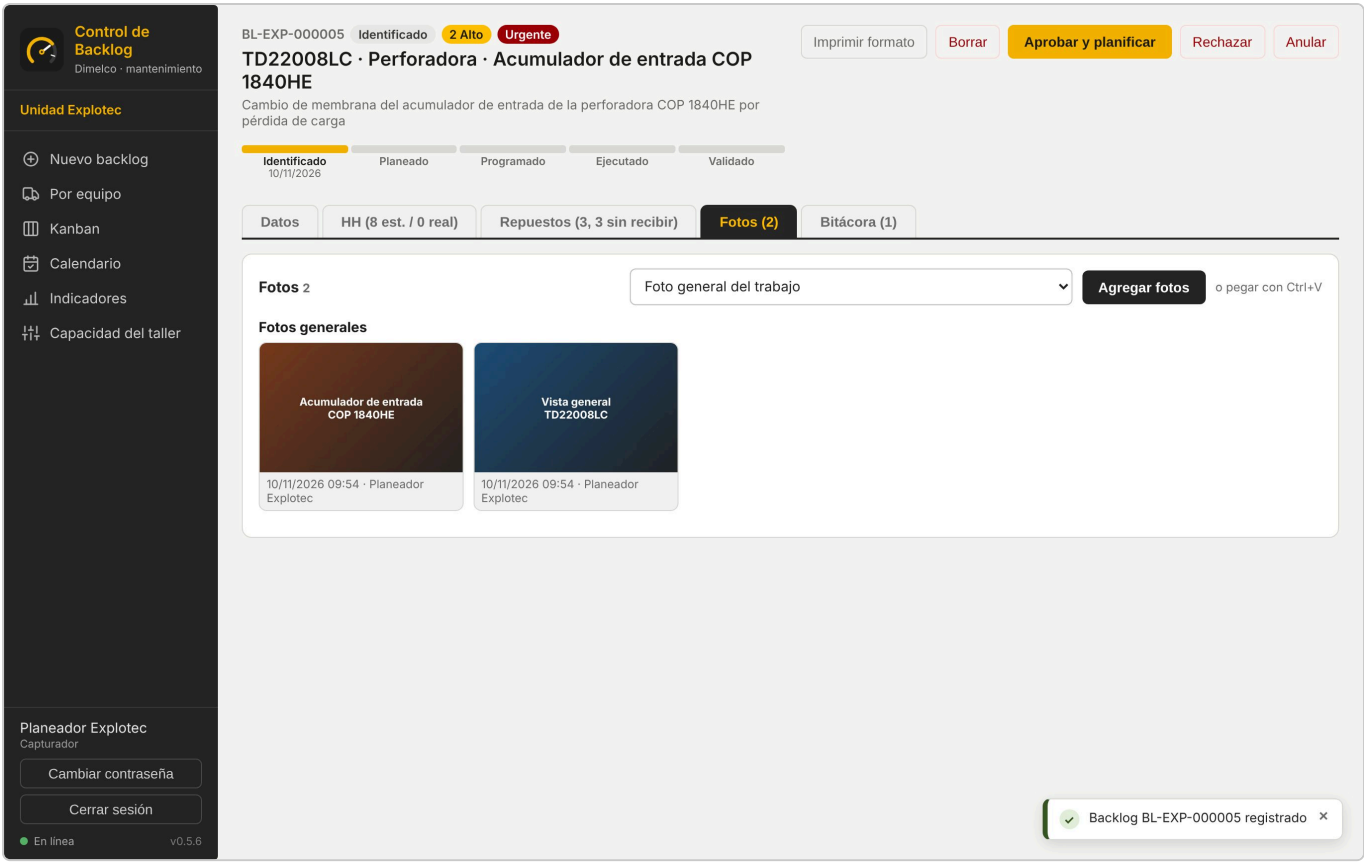


Figura 21. Pestaña Fotos.

6.5 Bitácora

Registra cada cambio de estado con fecha, hora y usuario. Escriba en el cuadro de abajo y pulse **Comentar** para dejar avances, coordinaciones u observaciones.

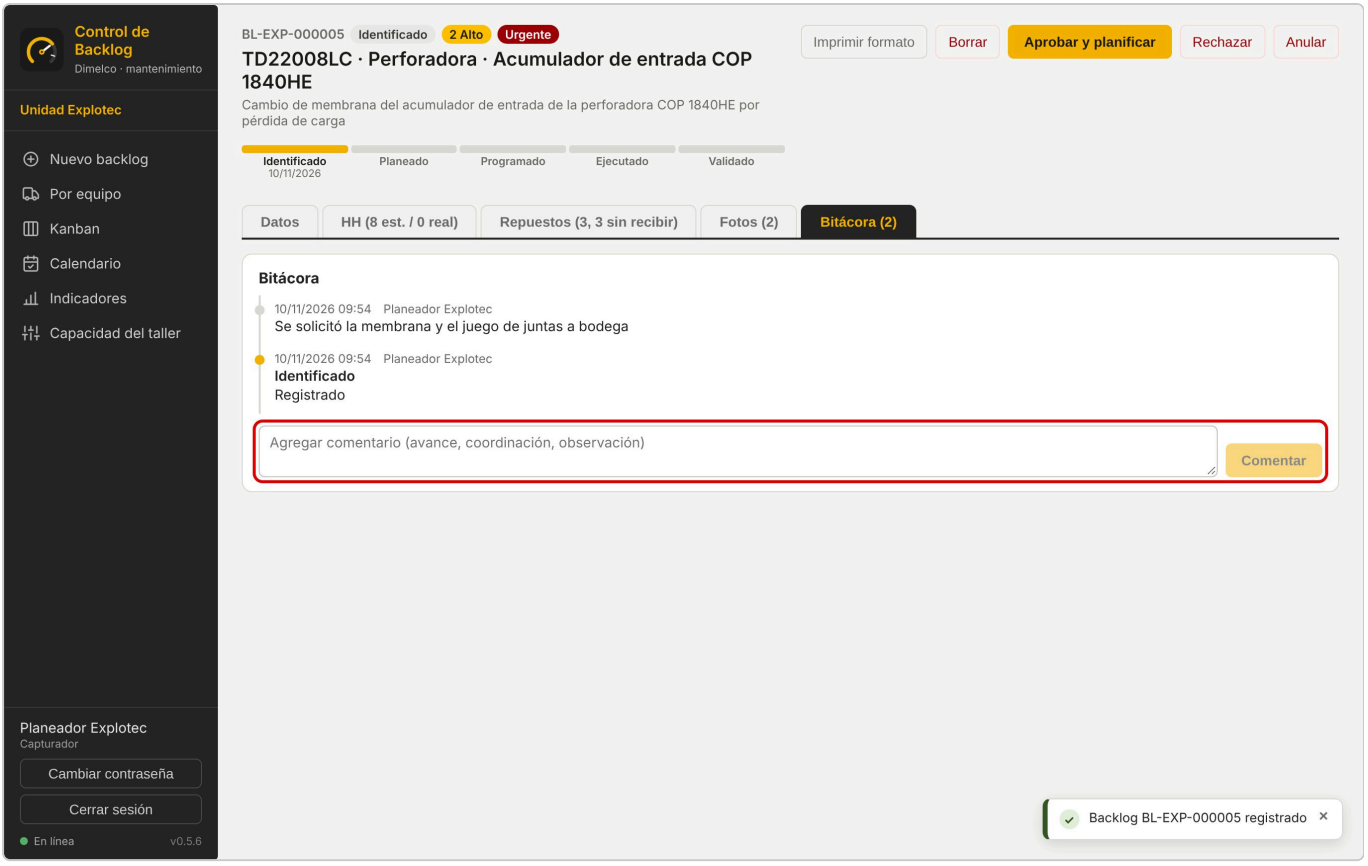


Figura 22. Bitácora con el registro y un comentario.

6.6 Imprimir formato

El botón **Imprimir formato** genera el formato "Mantenimiento correctivo programado" en A4 con el logo de Dimelco: datos del equipo, repuestos, HH, justificación y las firmas de Reportado por y Aprobado por. Si hay fotos, van en una segunda hoja. En la PC se guarda como PDF (la app pregunta dónde); en el celular o el navegador, use "Guardar como PDF" en la ventana de impresión.

DIMELCO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO	N° **BL-EXP-000005** Fecha 10/11/2026 Unidad Explotec

Reportado por	Tipo de pedido	Prioridad	Estado
Operador turno B	☐ Normal ☒ Urgente	2 Alto	Identificado
Equipo	**Marca**	**Modelo**	**Código interno**
PowerROC T25 / T30 / T35	Epiroc	PowerROC T35	**TD22008LC**
Descripción del trabajo **Cambio de membrana del acumulador de entrada de la perforadora COP 1840HE por pérdida de carga**			
Componente	**Sistema**	**Horómetro**	**N° OT**
Acumulador de entrada COP 1840HE	Perforadora		

Repuestos

Ítem	Número de parte	Cant/Req	Stock	Descripción del repuesto	Componente/Sistema	Observaciones
1	3115 2472 00	1		Membrana del acumulador de entrada	Acumulador de entrada COP 1840HE	
2	3115 2901 00	1	1	Soporte de membrana	Acumulador de entrada COP 1840HE	Hay 1 en bodega
3	3115 9153 90	1		Juego de juntas tóricas COP 1840HE	Acumulador de entrada COP 1840HE	
4						
5						
6						
7						
8						

Especialidades y horas hombre

Especialidad	Personas	Horas	HH
Mecánico	2	3	6
Electromecánico	1	2	2
Total			**8**

Justificación

La perforadora pierde carga en el acumulador de entrada; baja la penetración y, si sigue operando, se dañan las juntas y el pistón.

Operador turno B — **Reportado por**

Supervisor de mina — **Aprobado por**

Control de Backlog · Dimelco · BL-EXP-000005

DIMELCO	IMÁGENES	N° **BL-EXP-000005** Código interno TD22008LC

Foto general del trabajo



Foto general del trabajo

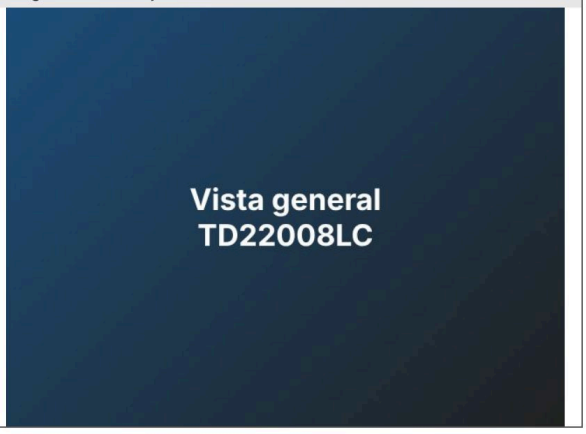


Figura 23. Formato impreso del ejemplo, con la hoja de imágenes.

6.7 Borrar un backlog

Use **Borrar** solo si el backlog se registró por error (duplicado, equipo equivocado). La app pide el **motivo**; sin motivo no deja borrar. Un backlog Validado no lo puede borrar el capturador.

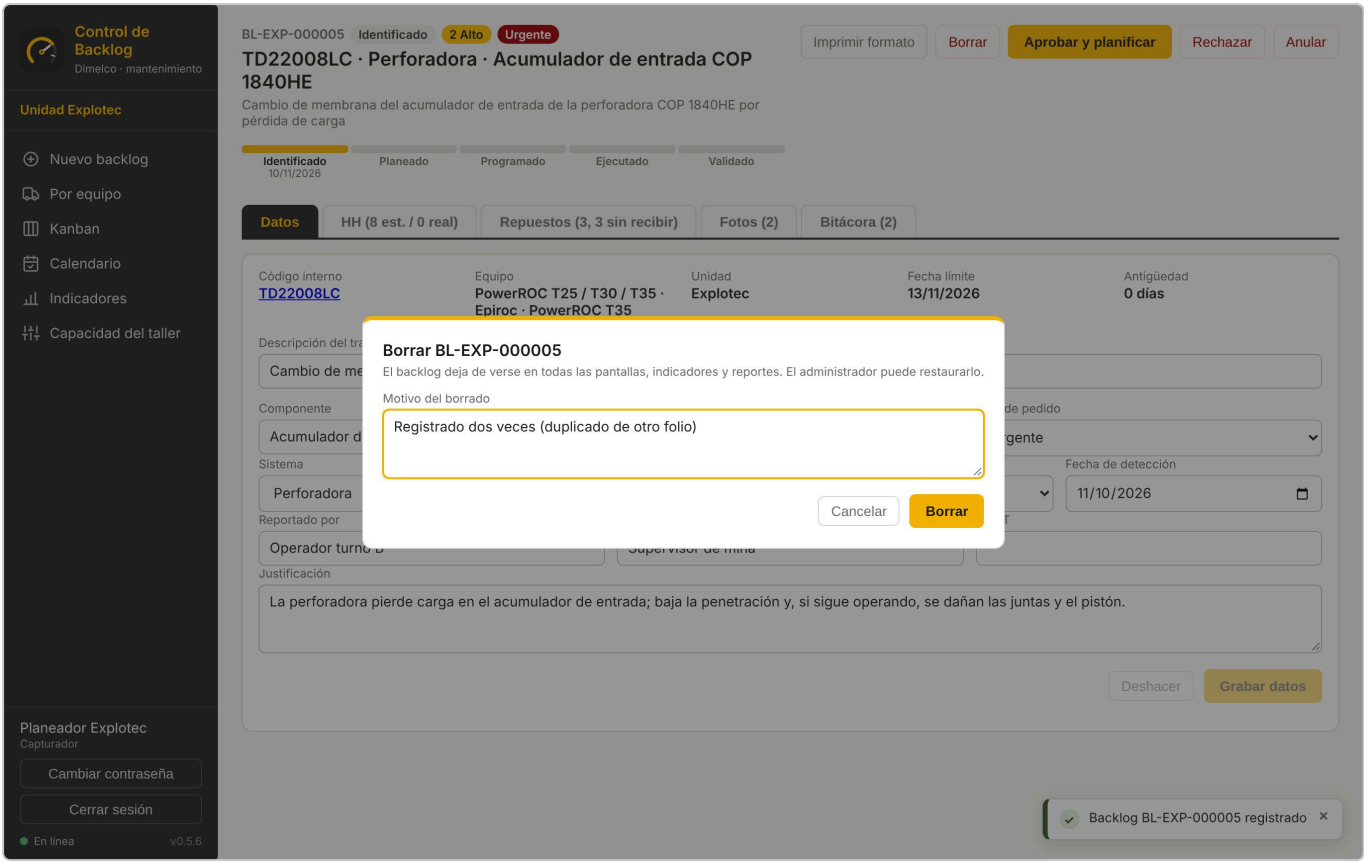


Figura 24. Borrar pide el motivo.

> El backlog borrado desaparece de todas las pantallas, los indicadores y los reportes. No se pierde: el administrador lo ve en "Backlogs borrados" con el motivo, quién y cuándo, y puede restaurarlo. Si el trabajo ya no procede por otra razón (el equipo se dio de baja, otra área lo resolvió), **anúlelo** con motivo en lugar de borrarlo (capítulo 7): así queda en el historial.

7. Avanzar y retroceder el backlog

Los botones de la derecha, en la cabecera de la ficha, son las acciones posibles en el estado actual. Los botones amarillos avanzan, los de borde gris devuelven un paso atrás y los rojos son para rechazar, anular o borrar. Cada cambio pide confirmación en un cuadro y queda en la bitácora con fecha, hora y usuario.



Figura 25. Acciones de un backlog Identificado: Aprobar y planificar, Rechazar, Anular, además de Imprimir formato y Borrar.

Estado actual	Avanzar	Paso atrás (pide motivo)	Otros (piden motivo)
Identificado	Aprobar y planificar	-	Rechazar, Anular
En planificación	Pasar a esperar repuestos; Listo para programar	Volver a Identificado	Anular
Esperando repuestos	Listo para programar	Volver a planificación	Anular
Listo para programar	Programar	Volver a planificación	Anular
Programado	Marcar ejecutado; Reprogramar	Quitar del calendario	Anular
Ejecutado	Validar	Volver a programado	-
Validado, Rechazado, Anulado	Bloqueado para el capturador. Solo el administrador lo revierte o lo borra.		

7.1 Aprobar y planificar

Pasa el backlog de Identificado a En planificación. El cuadro pide confirmar la **prioridad**; si cambia, la fecha límite se recalcula. Necesita al menos una especialidad con HH estimadas.

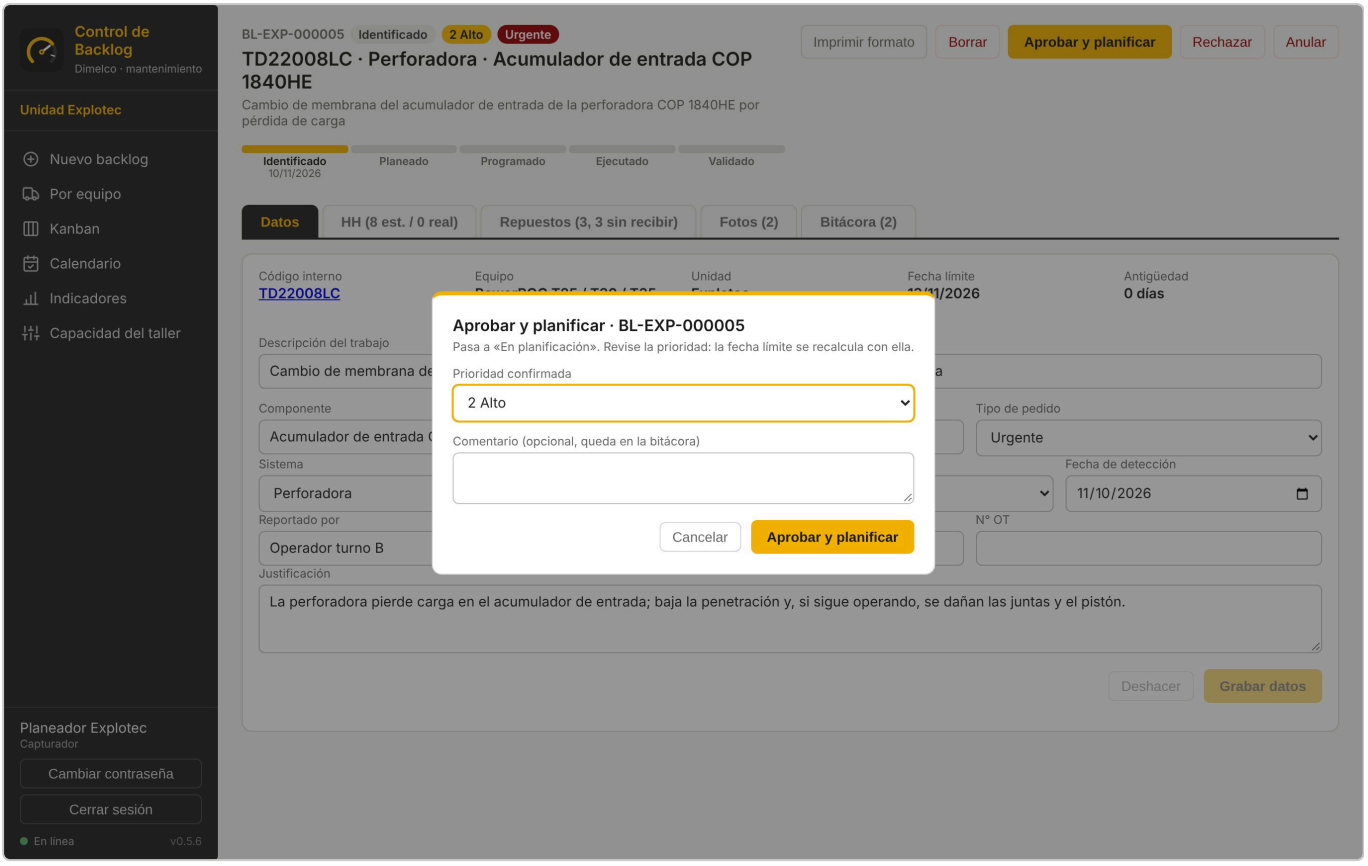


Figura 26. Aprobar y planificar: confirmar la prioridad.

7.2 Esperar repuestos y listo para programar

Si hay repuestos sin recibir, use **Pasar a esperar repuestos**. Cuando llegan, márquelos como Recibido en la pestaña Repuestos: al recibir el último, el backlog pasa solo a **Listo para programar**. Si el trabajo no lleva repuestos, use directamente **Listo para programar**.

7.3 Programar

Desde Listo para programar, pulse **Programar** y complete:

1. **Fecha programada**: el día del trabajo. Puede ser anterior a hoy (para registrar un trabajo que ya se programó), pero no anterior a la fecha de detección del backlog.
2. **N° OT** en Explotec y las demás unidades, u **OT SAP** en HEMCO (obligatorio).
3. Marque **Aprovechar la parada de un PM** si se hará junto con un preventivo.

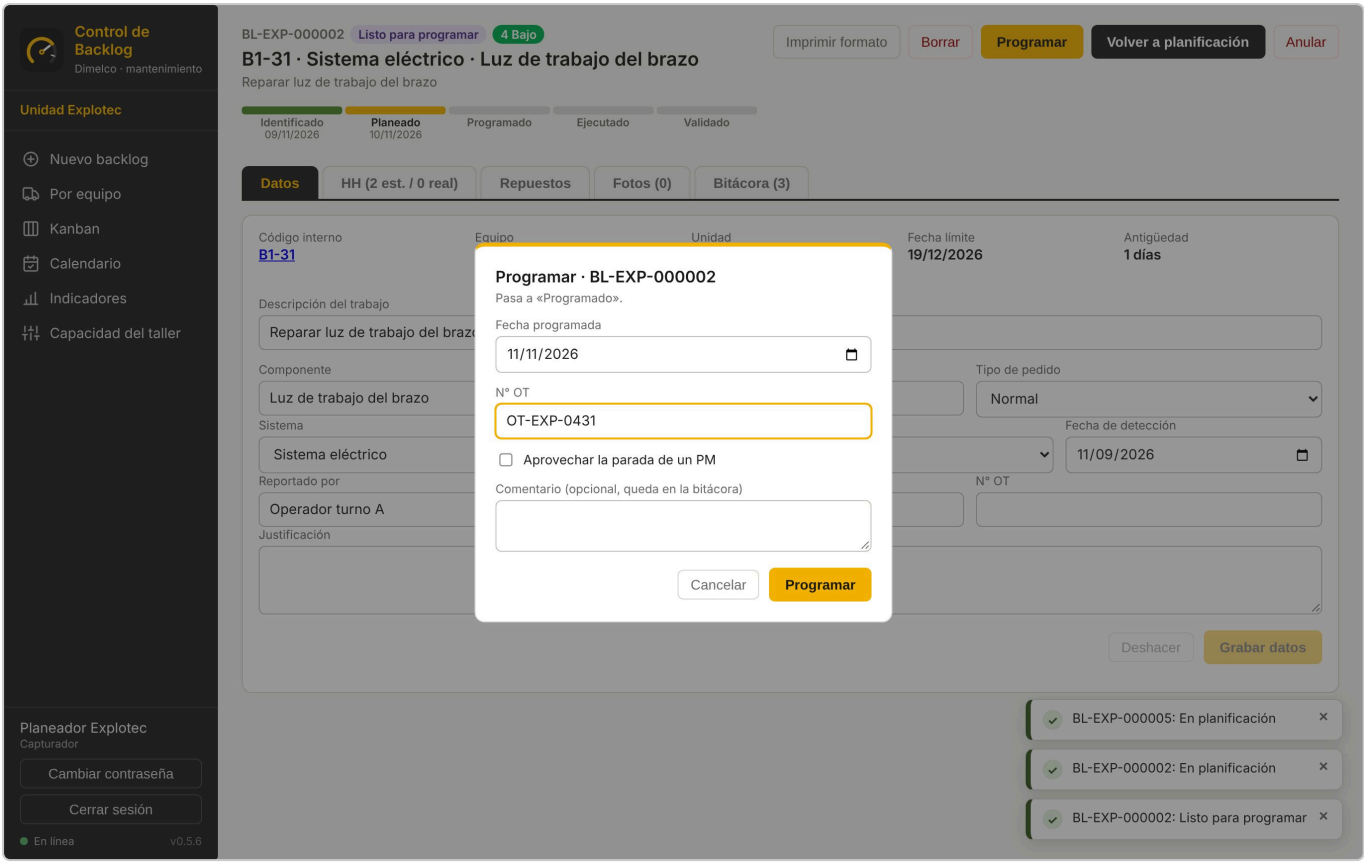


Figura 27. Programar la reparación de la luz de trabajo del B1-31 (PowerROC T50): fecha, N° OT y si aprovecha un PM.

También se programa arrastrando la tarjeta desde "Listos para programar" hasta el día en el **Calendario** (8.3).

7.4 Reprogramar o quitar del calendario

Reprogramar cambia la fecha de un backlog Programado: pide la fecha nueva (desde la fecha de detección, aunque sea anterior a hoy) y el motivo, mantiene la OT y suma una reprogramación. En el calendario se hace arrastrando la tarjeta a otro día. **Quitar del calendario** lo devuelve a Listo para programar, también con motivo.

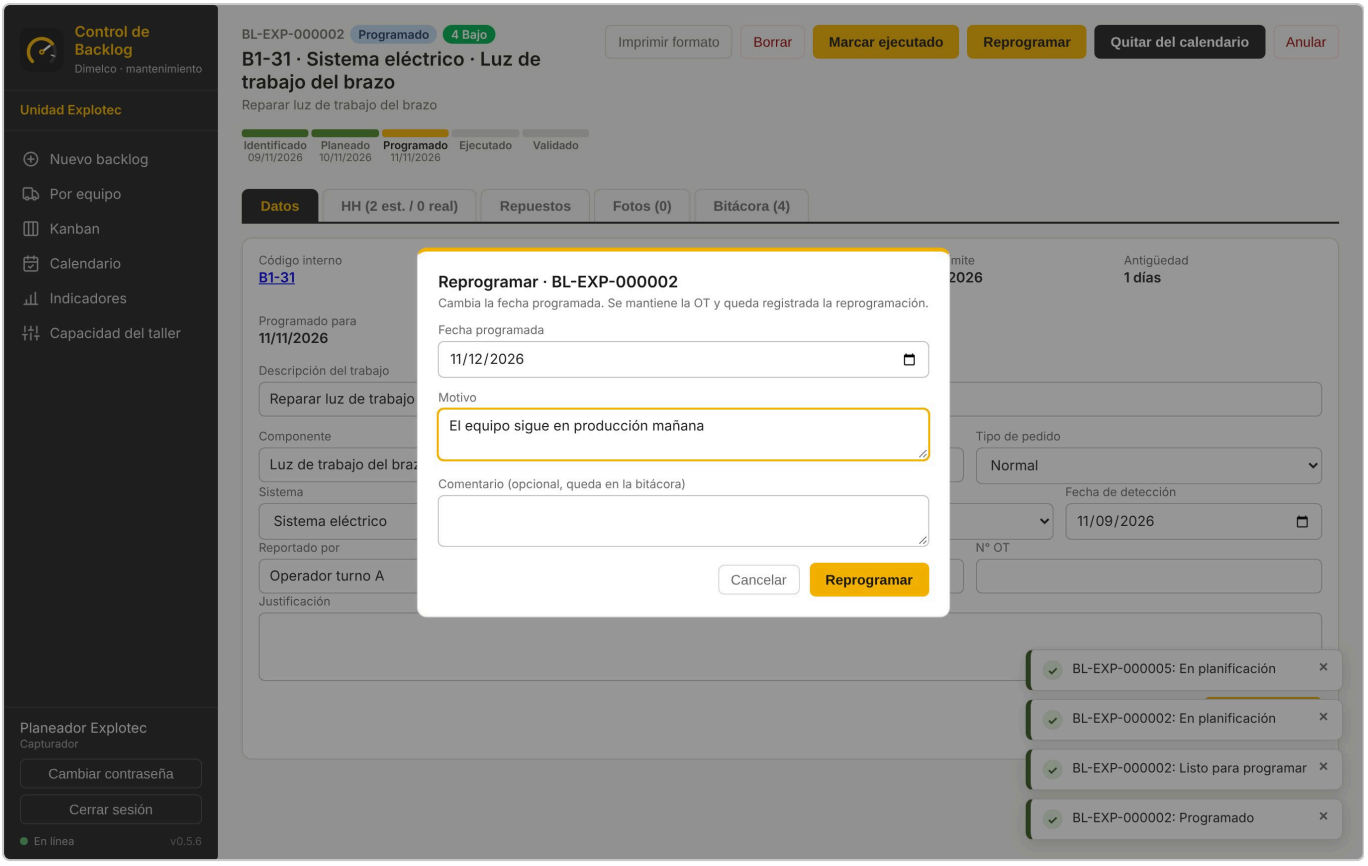


Figura 28. Reprogramar el B1-31: fecha nueva y motivo.

7.5 Volver un paso atrás

Si algo cambió (falta información, cambió la prioridad de producción, el trabajo quedó mal hecho), use el botón de paso atrás del estado actual. El cuadro pide el **motivo**; en la bitácora queda como "Retroceso" con ese motivo.

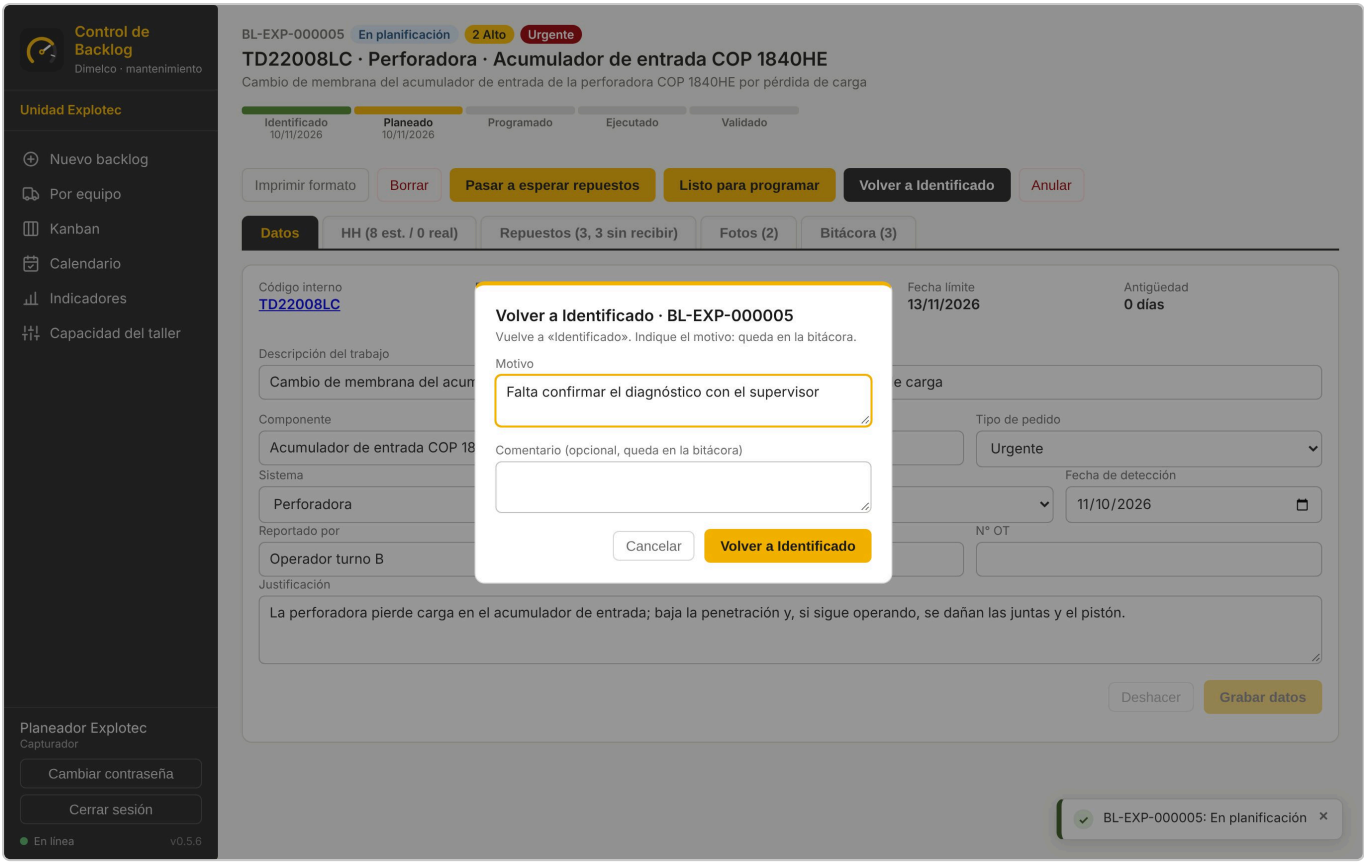


Figura 29. Volver a Identificado con motivo.

> Un trabajo marcado como Ejecutado quedó con fuga: pulse **Volver a programado** con el motivo "Quedó una fuga, se repite". Se borra la fecha de ejecución y se mantienen la fecha programada y la OT.

7.6 Rechazar y anular

Rechazar (desde Identificado) es para una necesidad que no procede. **Anular** (en cualquier estado abierto) es para un trabajo que ya no se hará: equipo dado de baja, otra área lo resolvió. Los dos piden motivo y dejan el backlog bloqueado; si hay que retomarlo, el administrador lo reabre.

8. Seguir los backlogs

8.1 Kanban

Muestra los backlogs en cinco columnas, una por etapa. Cada tarjeta tiene folio, prioridad, tipo de pedido, equipo, trabajo, HH, días desde la detección, repuestos recibidos y, si corresponde, "vencido" en rojo. Arriba hay filtros por texto (folio, equipo, trabajo, OT), familia, prioridad y tipo de pedido.

En la PC, arrastre una tarjeta a otra columna para cambiarla de etapa: la app abre el mismo cuadro que el botón de la ficha (por ejemplo, al soltarla en Programado pide fecha y OT). Si el cambio no es posible desde ese estado, la tarjeta no se suelta.

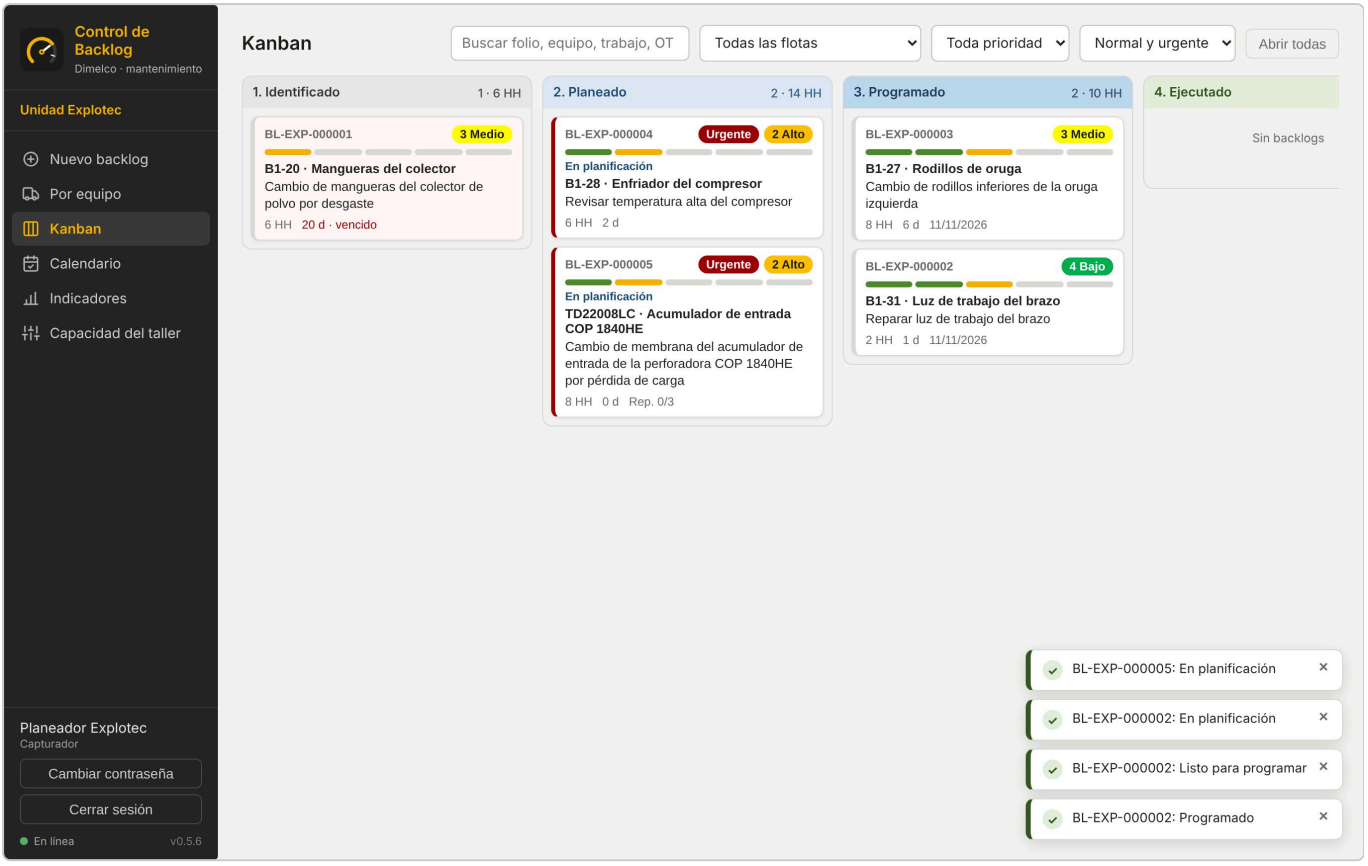


Figura 30. Kanban de la unidad.

Clic en una tarjeta para desplegarla: muestra equipo, sistema, horómetro, quién reportó y aprobó, repuestos, especialidades y justificación, con un enlace a la ficha.



Figura 31. Tarjeta desplegada.

8.2 Por equipo

Clic en un equipo para ver sus backlogs abiertos. **Historial del equipo** abre todos sus backlogs, abiertos y cerrados, con las HH por sistema. Use los filtros de arriba para buscar un equipo, ver una familia o solo los equipos con vencidos.

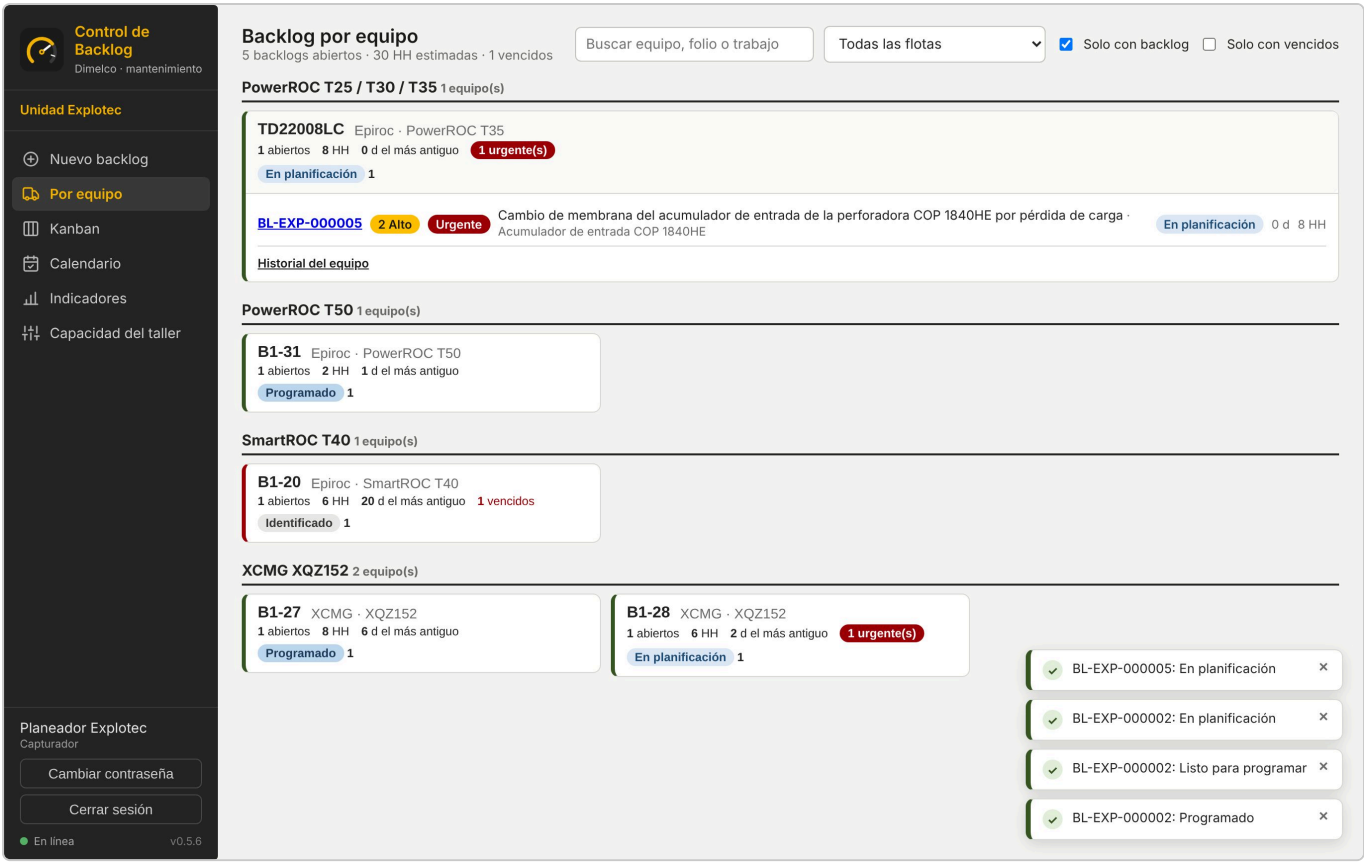


Figura 32. Equipo TD22008LC desplegado con su backlog.

8.3 Calendario

Muestra la semana de lunes a domingo con los trabajos programados por equipo y día, y abajo las barras de HH programadas contra la capacidad del taller por especialidad. Para programar, arrastre una tarjeta desde "Listos para programar" hasta el día (pide la OT); para reprogramar, arrastre la tarjeta programada a otro día (pide el motivo). Use las flechas para cambiar de semana y **Hoy** para volver a la actual.

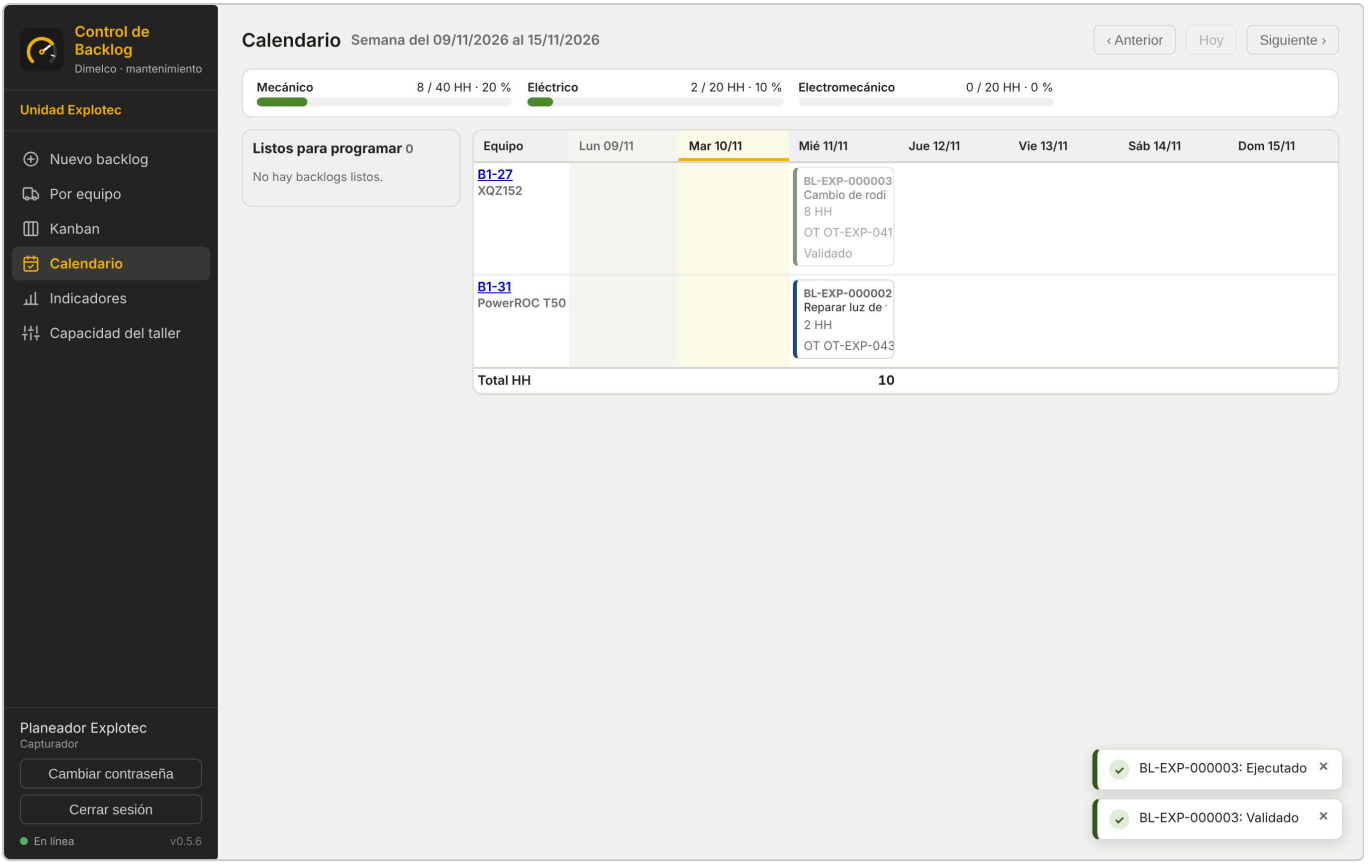


Figura 33. Calendario semanal.

9. Cerrar un trabajo: ejecutar y validar

Cuando se termina un trabajo que estaba **Programado**, el capturador lo cierra así:

1. Abra la ficha del backlog (desde el Kanban, columna Programado, o desde el calendario).
2. Vaya a la pestaña **HH**. En **HH reales**, elija la especialidad, escriba personas y horas trabajadas de verdad, y pulse **Agregar**. Repita por cada especialidad.

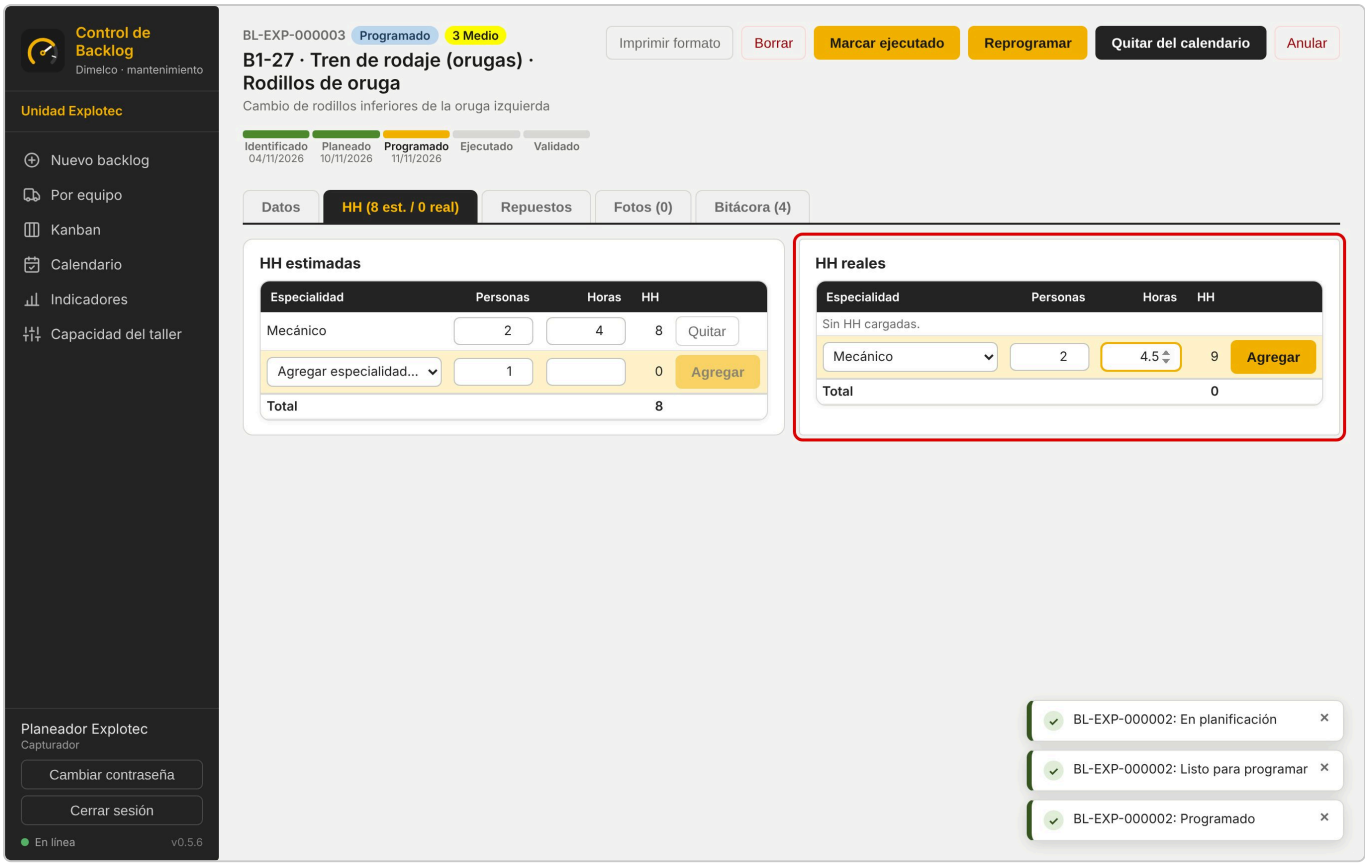


Figura 34. Carga de HH reales del B1-27 (XQZ152): 2 mecánicos × 4,5 horas.

3. Pulse **Marcar ejecutado**. En el cuadro, confirme la **fecha de ejecución** (por defecto hoy) y escriba un comentario con lo que se hizo.
4. Pulse **Marcar ejecutado** en el cuadro para confirmar.

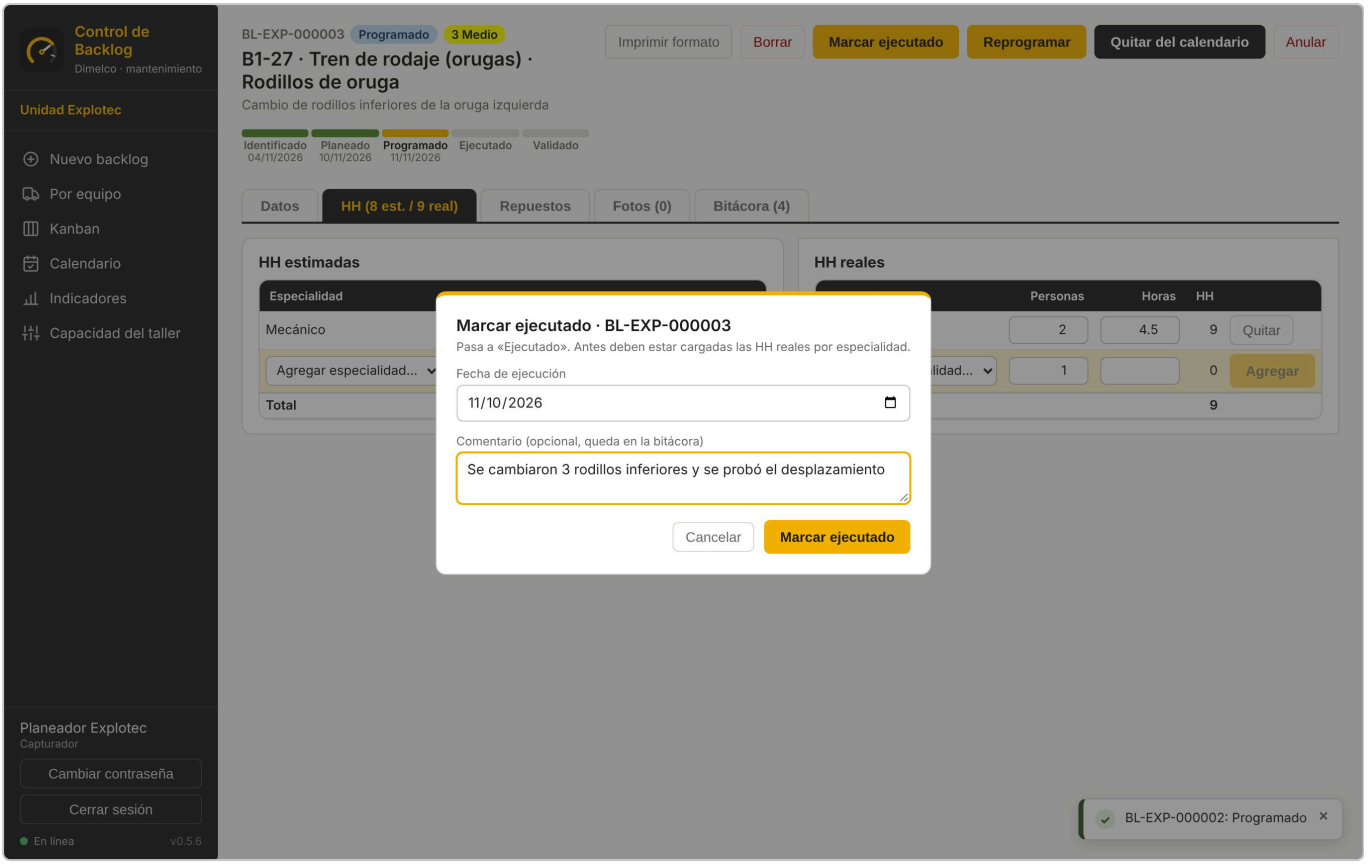


Figura 35. Marcar ejecutado el cambio de rodillos del B1-27: fecha y comentario.

El backlog pasa a **Ejecutado**.

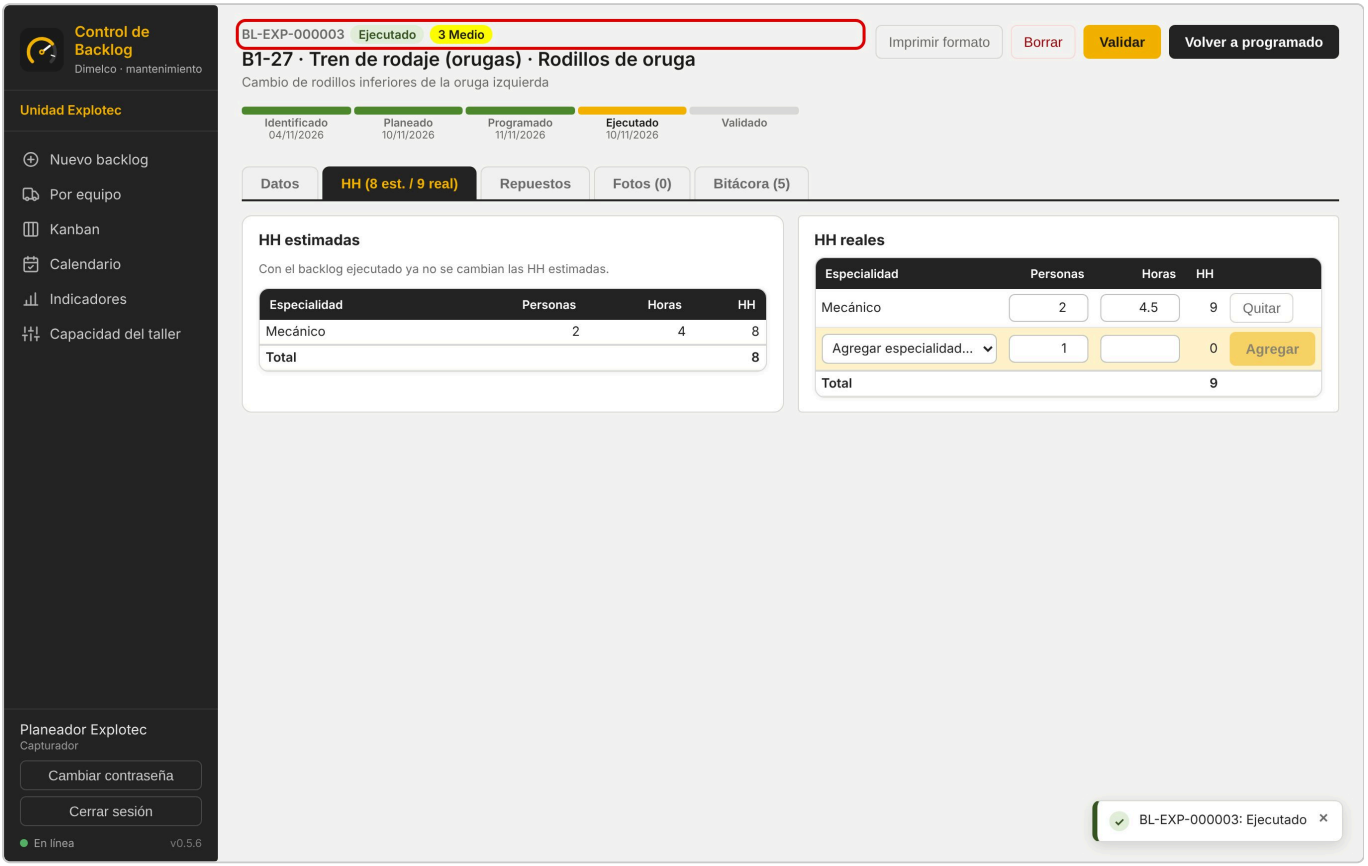


Figura 36. Backlog en estado Ejecutado.

> Cargue las HH reales antes de marcar ejecutado: con ellas se compara lo estimado con lo real en los indicadores y en el reporte semanal.

9.1 Validar

Revise que el trabajo quedó bien (prueba del equipo, HH reales, repuestos usados) y pulse **Validar**. El cuadro avisa que después ya no se podrá cambiar.

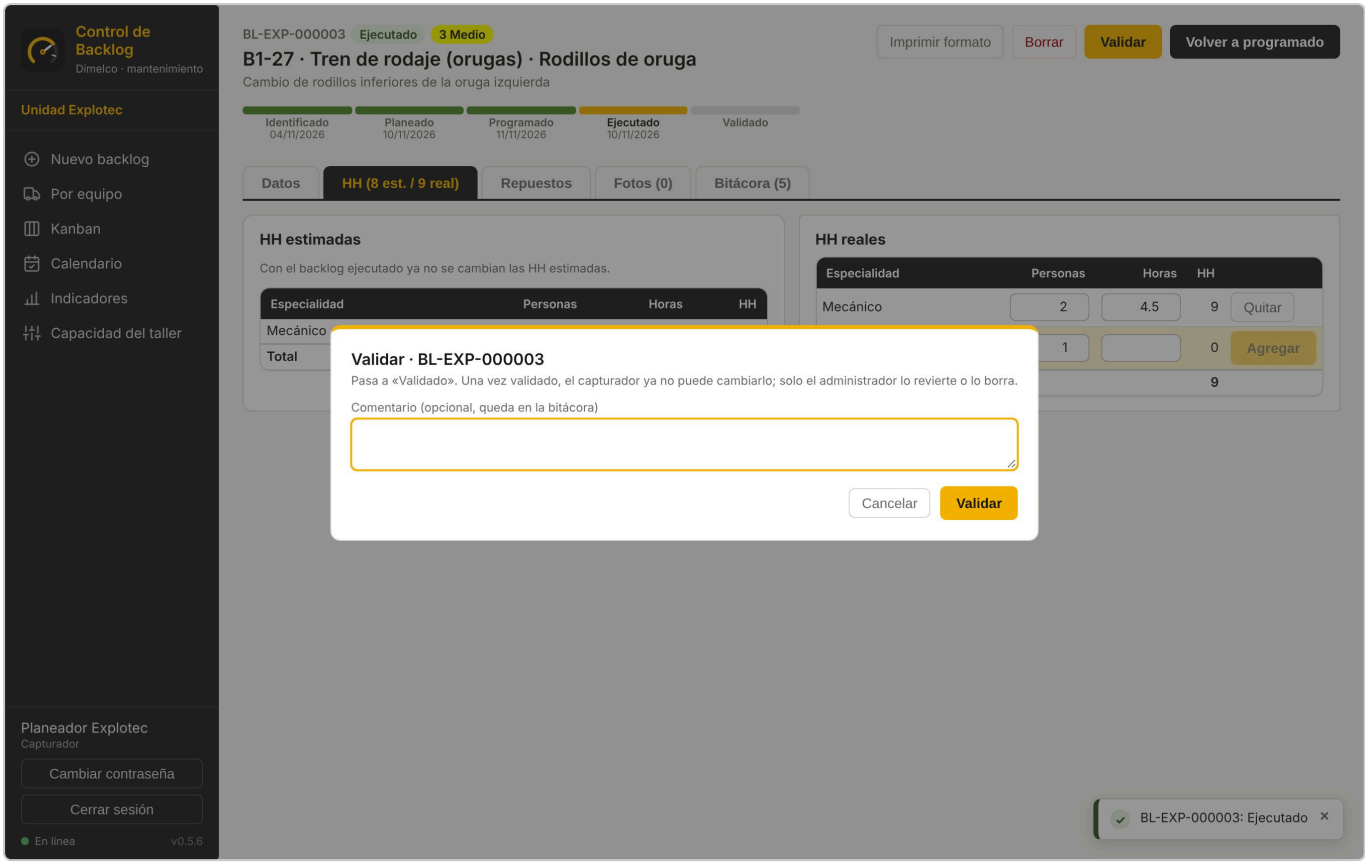


Figura 37. Validar: el cuadro avisa que el backlog quedará bloqueado.

Un backlog validado muestra la barra completa (5 de 5) y, para el capturador, solo el botón Imprimir formato. Si hay que corregir algo, pida al administrador que lo revierta a Ejecutado.

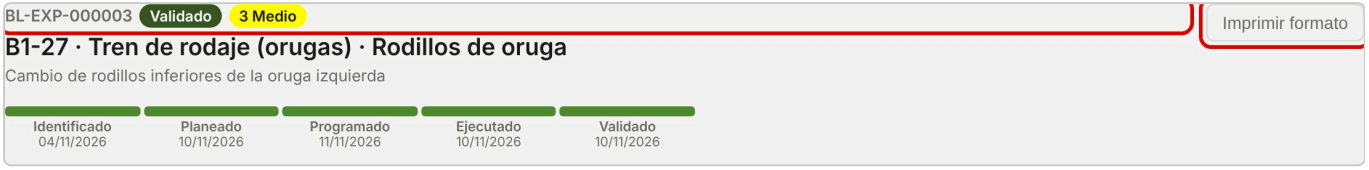


Figura 38. Backlog del B1-27 validado: bloqueado para el capturador.

10. Indicadores y reporte semanal

La pantalla **Indicadores** muestra, para su unidad:

- backlogs abiertos, **HH acumuladas pendientes**, semanas de backlog (cuando hay capacidad cargada), vencidos, HH ya programadas y cerrados dentro del plazo;
- HH acumuladas por especialidad;
- antigüedad de los abiertos (0 a 15, 16 a 30, 31 a 60 y más de 60 días);
- vencidos por prioridad;
- ingresos contra cierres por semana en las últimas 12 semanas.

Botones: **Reporte semanal PDF** (el mismo reporte que llega por correo los lunes) y **Exportar abiertos a Excel**.

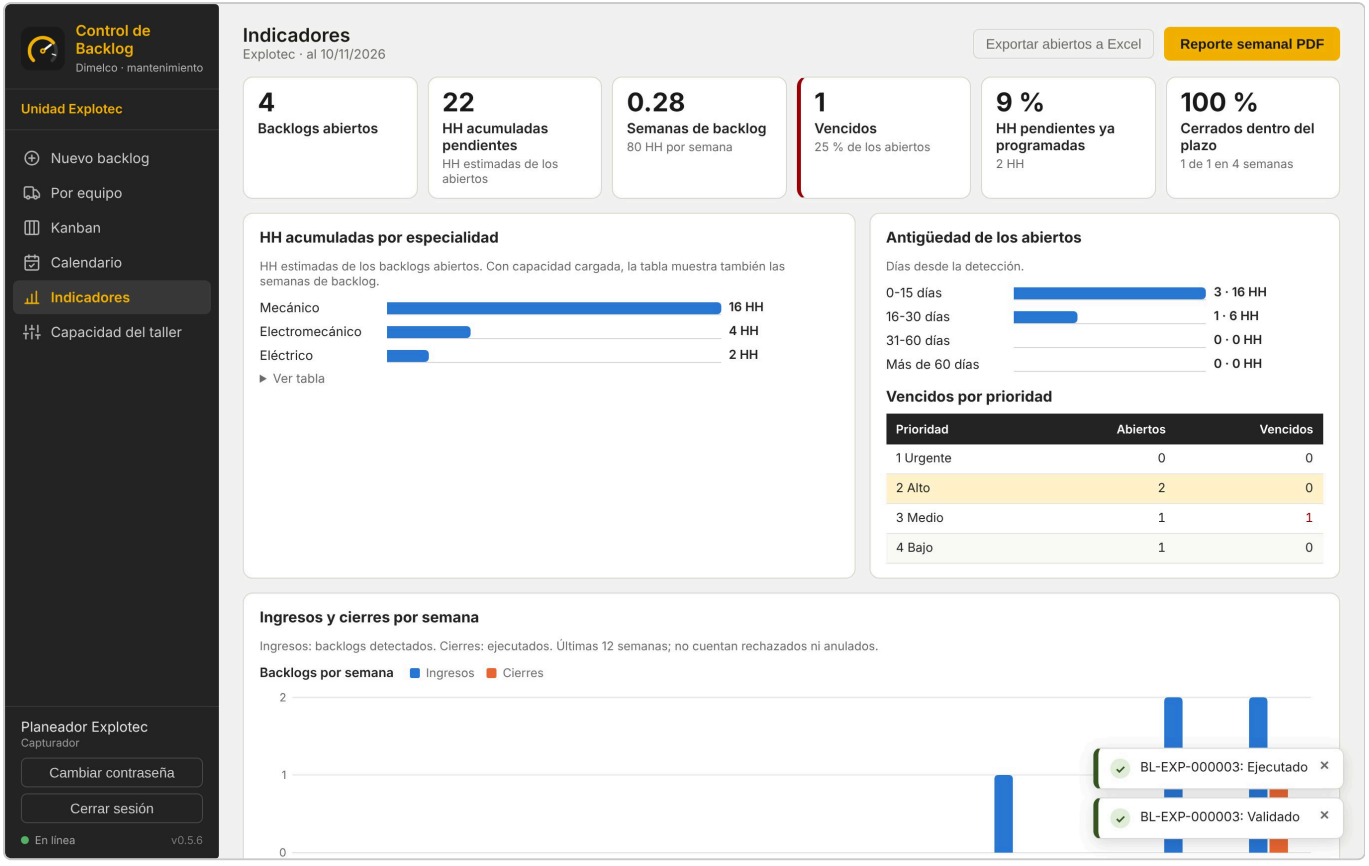


Figura 39. Indicadores.

11. Capacidad del taller

Indica cuántas HH por semana hay disponibles para backlog en cada especialidad de su unidad. Con ella se calculan las semanas de backlog y las barras del calendario.

1. Pulse **Cambiar** en la especialidad.
2. Use la calculadora: **personas × horas efectivas por turno × turnos por semana**. La app llena las HH por semana; también puede escribirlas directo.
3. Elija desde qué fecha rige (por defecto hoy) y pulse **Grabar**.

> 3 mecánicos × 10 horas efectivas × 2 turnos por semana = 60 HH por semana.

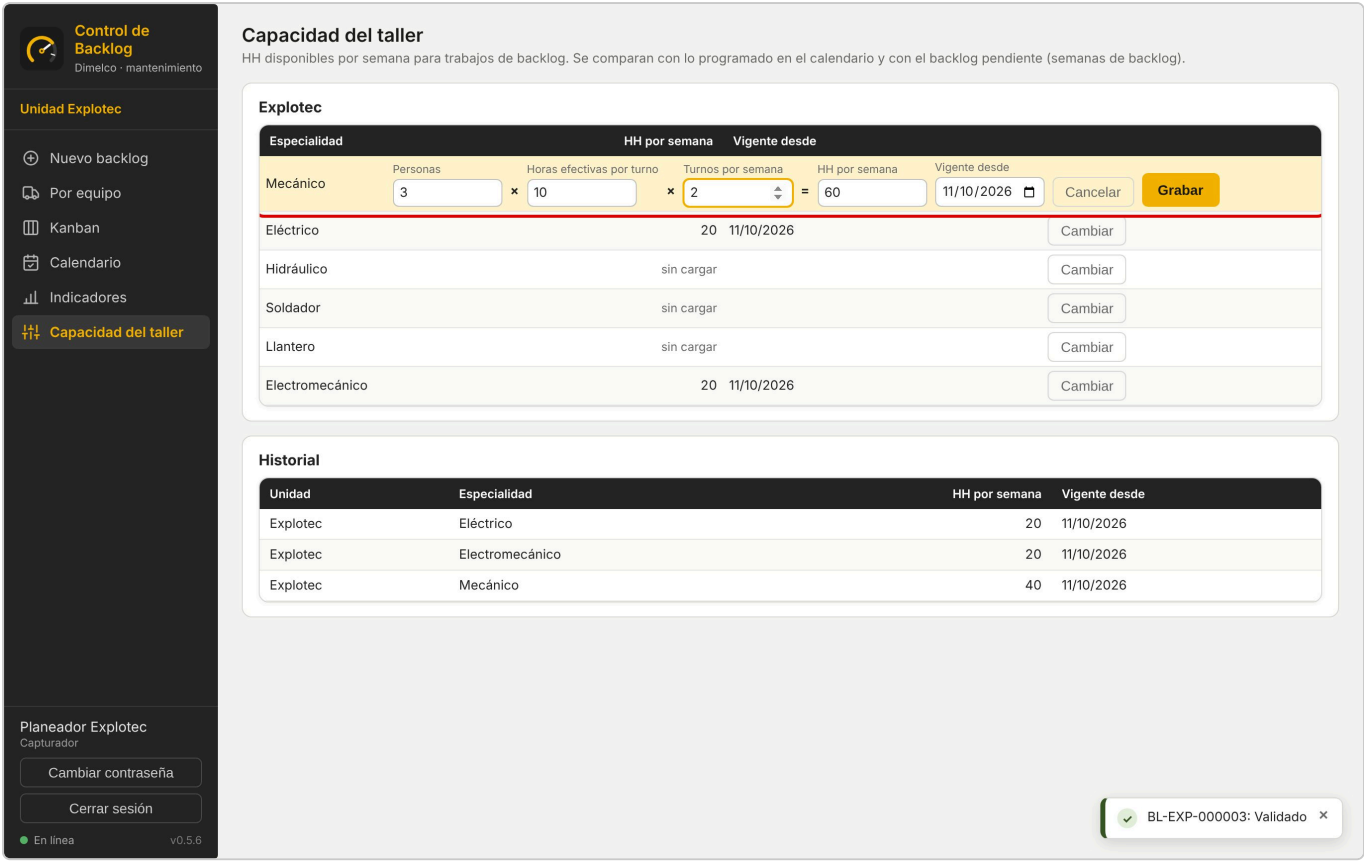


Figura 40. Calculadora de capacidad para Mecánico.

Cada cambio queda en el historial con su fecha; los indicadores de semanas anteriores no cambian.

12. Uso desde el celular

En el celular el menú pasa a una barra abajo: **Nuevo**, **Por equipo**, **Kanban** y **Más** (resto del menú, unidad, cambiar contraseña y cerrar sesión). El Kanban se recorre por etapas con las pestañas de arriba y se avanza con los botones dentro de cada tarjeta. En Fotos, el botón ofrece tomar la foto con la cámara.

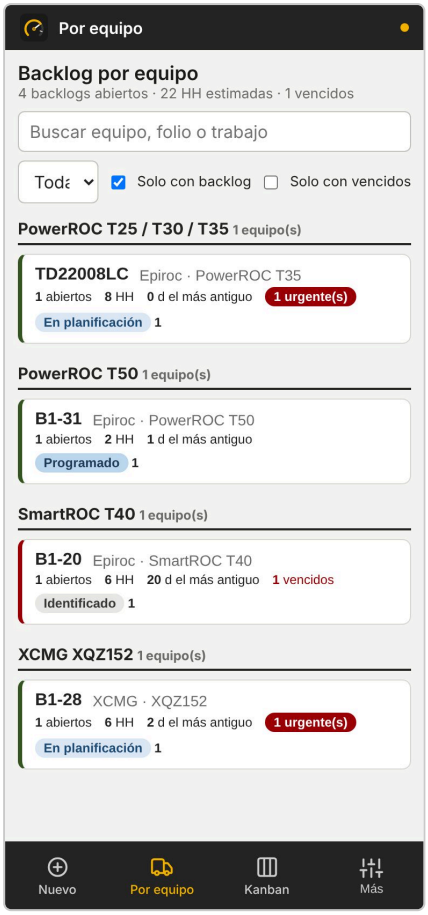


Figura 41. Por equipo en el celular.

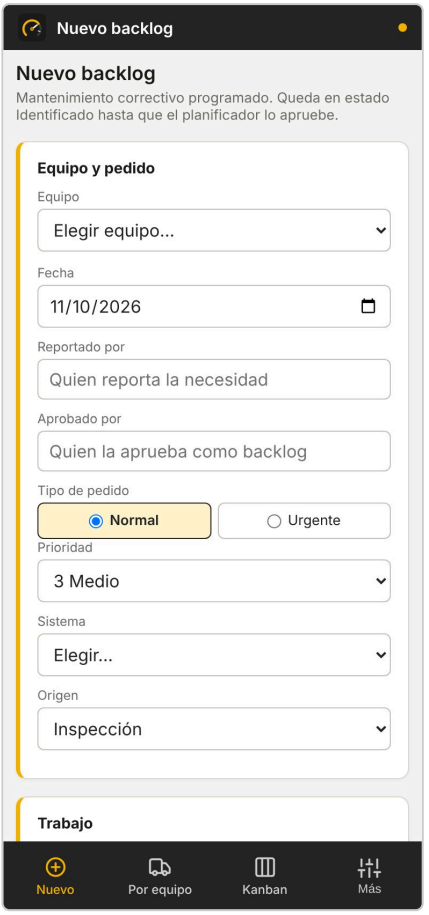


Figura 42. Nuevo backlog en el celular.

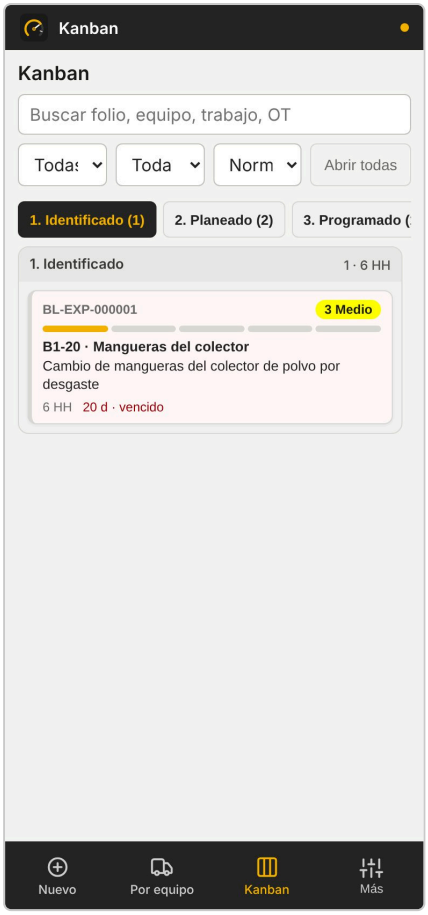


Figura 43. Kanban en el celular.



Figura 44. Ficha en el celular.

13. Preguntas frecuentes y mensajes de la app

Situación o mensaje	Qué significa y qué hacer
El botón Registrar backlog está gris	Falta un dato obligatorio. Lea el texto "Falta: ..." junto al botón.
No encuentro el equipo en la lista	El equipo está inactivo o es de una unidad que no tiene asignada. Pida al administrador que lo active o le asigne la unidad.
El sistema que necesito no está en la lista	Elija **Otro** y escriba cuál. Avise al administrador para que lo agregue a la familia del equipo.
"Cada repuesto necesita número de parte o código, y cantidad"	Complete el número de parte (o código SAP en HEMCO) y la cantidad, o quite la fila vacía con la ×.
"Indique quién reporta la necesidad y quién la aprueba"	Complete Reportado por y Aprobado por.
"La fecha de detección no puede ser futura"	Corrija la fecha.
No puedo cambiar los datos del backlog	Está Validado, Rechazado o Anulado. Pida al administrador que lo revierta si hace falta corregirlo.
"Indique el motivo para volver a ..."	Todo paso atrás pide motivo. Escríbalo en el cuadro.
"Faltan N repuesto(s) por recibir"	Para pasar a Listo para programar, marque como Recibido los repuestos en la pestaña Repuestos, o use Pasar a esperar repuestos.
"Para programar indique fecha programada y N° de OT"	Complete la fecha y el número de OT en el cuadro Programar.
"La fecha programada no puede ser anterior a la fecha de detección"	Elija una fecha igual o posterior al día en que se reportó el backlog (campo Fecha de la pestaña Datos).
"El backlog está ...: solo el administrador puede revertirlo"	El backlog está cerrado (Validado, Rechazado o Anulado). Pida al administrador que lo revierta.
"Las HH reales se cargan con el backlog Programado o Ejecutado"	Todavía no está programado. Las HH reales se cargan al terminar el trabajo.
No veo un botón que esperaba	Cada estado muestra solo sus acciones (tabla del capítulo 7). Por ejemplo, Programar aparece en Listo para programar y Validar en Ejecutado.
"El backlog está borrado: no se edita"	Alguien lo borró. Pida al administrador que lo restaure si hace falta.
Abajo dice "Sin conexión" o "Reconectando"	Revise el internet. Lo que esté escrito y no grabado se pierde si cierra la app.
Olvidé la contraseña	Pida al administrador que la restablezca desde la pantalla Usuarios.
Registré un backlog dos veces	Borre el duplicado con el motivo "Duplicado de BL-..." (6.7) o anúlelo.

14. Resumen: qué puede y qué no puede hacer el capturador

Acción	Capturador	Administrador
Registrar backlogs de sus unidades	Sí	Sí, en todas
Corregir datos del backlog	Mientras esté abierto (hasta Ejecutado)	Mientras esté abierto
Repuestos, HH estimadas y fotos	Mientras esté abierto	Sí
Borrar fotos	No	Sí
Comentar en la bitácora	Sí	Sí
Aprobar, esperar repuestos, programar, reprogramar	Sí	Sí
Volver un paso atrás (con motivo)	Sí, hasta Ejecutado	Sí
Cargar HH reales y marcar ejecutado	Sí	Sí
Validar	Sí	Sí
Rechazar y anular (con motivo)	Sí	Sí
Revertir un Validado; reabrir un Rechazado o Anulado	No	Sí
Borrar un backlog con motivo	Sí, salvo Validado	Sí, y también restaurarlo
Capacidad del taller	Sí, en su unidad	Sí, en todas
Indicadores, reporte PDF, Excel, formato impreso	Sí	Sí
Equipos, familias, sistemas, plazos, usuarios	No	Sí

Dudas sobre la app: Samuel Zapata, administrador de Control de Backlog (samuel.e.zapata.t@gmail.com).